Instituto Politécnico Nacional
Escuela Superior de Comercio y Administración, Unidad Santo Tomás
Licenciatura en Mercadotecnia Digital

Comportamiento del Consumidor Digital

Datos, Perfiles y Modelos

Libro de texto y manual de laboratorio

Laboratorio: Gestión de datos, comportamiento y perfiles del consumidor digital
3.er semestre

Dr. Aboud Barsekh-Onji

12 de octubre de 2026

Índice general

Mapa de cobertura del programa oficial III

I Comportamiento, perfil y gestión de datos 1

Introducción a la Parte I 3

1. El consumidor digital: evolución, impacto y ventajas de su análisis 5
1.1. Caso de apertura . . . 5
1.2. Desarrollo teórico . . . 6
1.2.1. Evolución del consumidor: de la curva de adopción a la narrativa de versiones 6
1.2.2. Impacto del consumo digital inteligente y sostenible . . . 7
1.2.3. Ventajas del análisis del comportamiento del consumidor digital . . . 8
1.3. Evidencia de México y del mundo . . . 8
1.4. Laboratorio MATLAB: difusión de la adopción de un canal digital . . . 9
1.5. Estudio de caso . . . 12
1.6. Actividades y evidencias del portafolio . . . 12
1.7. Ruta de aprendizaje autónomo . . . 13
1.8. Síntesis . . . 13
1.9. Lecturas recomendadas . . . 15

2. Perfil, segmentación y mercado meta digital 17
2.1. Caso de apertura . . . 17
2.2. Desarrollo teórico . . . 18
2.2.1. Segmentación del mercado digital y sus variables . . . 18
2.2.2. Mercado meta o *target* digital . . . 19
2.2.3. Tipos de perfil del consumidor digital . . . 19
2.2.4. Radiografía del consumidor digital en México y el mundo . . . 20
2.2.5. Diversidad de perfiles por modelo de negocio e industria . . . 20
2.3. Laboratorio MATLAB: segmentación rígida y difusa . . . 21
2.4. Estudio de caso . . . 23
2.5. Actividades y evidencias del portafolio . . . 24
2.6. Ruta de aprendizaje autónomo . . . 24
2.7. Síntesis . . . 25
2.8. Lecturas recomendadas . . . 27

3. Gestión de datos del consumidor: valor, omnicanalidad, escucha y decisión 29
3.1. Caso de apertura . . . 29
3.2. Desarrollo teórico . . . 30
3.2.1. Creación de valor para el consumidor-usuario (CX-UX) . . . 30
3.2.2. Experiencias omnicanal consumidor-usuario (CX-UX) . . . 30
3.2.3. Momentos de escucha a los consumidores digitales . . . 31
3.2.4. Importancia de la recolección y gestión de datos . . . 31
3.2.5. Toma de decisiones basadas en gestión de datos digitales . . . 32
3.3. Evidencia de México y del mundo . . . 33
3.4. Laboratorio MATLAB: RFM, CLV y prueba A/B . . . 33
3.5. Estudio de caso . . . 36
3.6. Actividades y evidencias del portafolio . . . 37
3.7. Ruta de aprendizaje autónomo . . . 37
3.8. Síntesis . . . 37
3.9. Lecturas recomendadas . . . 39

4. Base tecnológica: buscadores, plataformas, redes y comercio electrónico 41
4.1. Caso de apertura . . . 41
4.2. Desarrollo teórico . . . 42
4.2.1. Temas selectos de buscadores y plataformas: una matriz de criterios durables 42
4.3. Evidencia de México y del mundo . . . 43
4.4. Laboratorio MATLAB: series de tiempo y frecuencia de términos . . . 44
4.5. Estudio de caso . . . 47
4.6. Actividades y evidencias del portafolio . . . 47
4.7. Ruta de aprendizaje autónomo . . . 48
4.8. Síntesis . . . 48
4.9. Lecturas recomendadas . . . 49

5. Google Analytics 4: observar el comportamiento en el sitio propio 51
5.1. Caso de apertura . . . 51
5.2. Desarrollo teórico . . . 52
5.2.1. Qué es y de dónde viene . . . 52
5.2.2. El modelo de datos: eventos, parámetros y propiedades de usuario . . . 52
5.2.3. De dónde salen los datos y cómo se reconoce a una persona . . . 53
5.2.4. Para qué sirve en mercadotecnia digital . . . 53
5.3. Evidencia sobre cómo visualizar los datos . . . 54
5.3.1. La interfaz y los informes estándar . . . 54
5.3.2. Exploraciones . . . 54
5.4. Laboratorio en pantalla: la cuenta de demostración . . . 55
5.4.1. Otras vías para llevarse los datos . . . 55
5.5. Estudio de caso . . . 56
5.6. Actividades y evidencias del portafolio . . . 56
5.7. Ruta de aprendizaje autónomo . . . 57
5.8. Síntesis . . . 57
5.9. Lecturas recomendadas . . . 58

Prácticas oficiales de la unidad — Parte I 59

Mapa de cobertura del programa oficial

Esta tabla resume la correspondencia entre las cinco unidades temáticas del programa oficial *Laboratorio: Gestión de datos, comportamiento y perfiles del consumidor digital* (IPN-ESCA Santo Tomás, vigente desde agosto de 2022) y los capítulos de este libro. El programa oficial completo, con sus 66 subtemas, se cubre íntegramente a lo largo de los 18 capítulos.

Unidad	Título	Capítulos
I	Comportamiento, perfil y gestión de datos	1–4
II	Proceso de toma de decisión de compra digital	5–8
III	Modelos de comportamiento del consumidor digital	9–12
IV	Factores socioculturales y psicológicos	13–16
V	Análisis integral del comportamiento del consumidor digital	17–18

Cuadro 1: Mapa de cobertura por unidad. Fuente: elaboración propia a partir del programa oficial de la unidad de aprendizaje, IPN-ESCA Unidad Santo Tomás.

[PENDIENTE: Completar este mapa con el detalle subtema por subtema al cerrar cada Parte del libro.]

Parte I

Comportamiento, perfil y gestión de datos

Introducción a la Parte I

Un mismo clic significa cosas distintas según quién lo interprete. Para el consumidor, es el cierre de una decisión: comparó, dudó, se decidió. Para la plataforma que registró ese clic, es un dato entre millones, destinado a alimentar un modelo que predice el próximo clic de alguien más. Esta Parte trata sobre esa doble naturaleza del consumo digital: es, a la vez, una experiencia vivida por una persona y un rastro estructurado que una organización puede analizar, agregar y usar para decidir.

El programa oficial de la unidad llama a esta Parte «Comportamiento, perfil y gestión de datos del consumidor digital», y su competencia es identificar la evolución del consumidor digital a partir de sus tipos de perfil y de la gestión de los datos que genera. Cuatro capítulos la desarrollan. El primero sitúa históricamente al consumidor digital: qué cambió, qué no, y por qué conviene desconfiar de las periodizaciones ordenadas en versiones («del consumidor 1.0 al 5.0») que la literatura de consultoría presenta como si fueran hechos científicos. El segundo aborda el perfil y la segmentación: cómo se agrupa a los consumidores, y por qué la pertenencia rígida a un solo segmento es, en muchos mercados, una simplificación conveniente más que una descripción fiel del comportamiento real. El tercero entra en la gestión de datos propiamente dicha: cómo se crea valor a partir de ellos, qué significa «escuchar» a un consumidor digital, y qué obligaciones legales y éticas trae consigo recolectar esa información en México en 2026. El cuarto cierra con la base tecnológica que hace posible todo lo anterior: buscadores, plataformas, redes sociales y comercio electrónico, tratados no como un catálogo de marcas sino como un conjunto de criterios de análisis que sobrevivan al cambio de esas marcas.

Un quinto capítulo, complementario y sin carga de programación, aplica esos criterios a una herramienta concreta de analítica, Google Analytics 4, y practica la lectura de sus informes en una cuenta de demostración.

Un hilo conecta los capítulos: la gestión de datos del consumidor digital no es neutral. Cada decisión de qué medir, cómo segmentar y qué inferir tiene consecuencias sobre la privacidad, la autonomía y, en última instancia, la confianza del consumidor en la organización que lo observa. Por eso cada capítulo cierra con un recuadro de ética y responsabilidad con los datos: no como formalidad, sino porque la pregunta «¿debería medirse esto?» es tan parte del oficio del mercadólogo digital como la pregunta «¿cómo se mide esto?».

Las prácticas oficiales de esta Parte —«El consumidor digital y su perfil» y «Buscadores y plataformas en la gestión de datos del consumidor digital»— se integran en las secciones de laboratorio de cada capítulo y se consolidan al final de la Parte, en la sección «Prácticas oficiales de la unidad».

Capítulo 1

El consumidor digital: evolución, impacto y ventajas de su análisis

Ficha del capítulo

Unidad temática I — Comportamiento, perfil y gestión de datos del consumidor digital.

Temas del programa 1.1 Comportamiento del consumidor: 1.1.1 Evolución del consumidor 1.0 al 5.0 y tendencias a futuro; 1.1.2 Impacto del consumo digital inteligente y sostenible; 1.1.3 Ventajas del análisis del comportamiento del consumidor digital.

Horas Teoría 2.0 · Práctica 4.0 · Aprendizaje autónomo 2.0.

Competencia de la unidad Identifica el comportamiento del consumidor digital y su evolución a partir de sus tipos de perfil y gestión de datos.

Resultados de aprendizaje observables Al concluir el capítulo, el estudiante:

1. distingue la evolución real del consumidor digital de su periodización comercial en «versiones»;
2. explica, con al menos dos fuentes verificables, qué significa consumo digital inteligente y sostenible en el contexto mexicano;
3. argumenta, con datos, al menos tres ventajas concretas de analizar el comportamiento del consumidor digital para una organización.

Prerrequisitos Ninguno formal; se recomienda familiaridad básica con conceptos de mercadotecnia general (mezcla de mercadotecnia, segmentación elemental).

1.1. Caso de apertura

En 2015, el 57.4 % de la población mexicana de seis años o más usaba internet. Diez años después, en 2025, esa cifra llegó a 86.1 % (Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 2026). En el mismo periodo, el comercio electrónico pasó de ser una curiosidad urbana a mover 941 mil millones de pesos anuales, con 77.2 millones de compradores digitales (Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO), 2026). Ninguna de las dos cifras describe una revolución instantánea. Describen una curva: lenta al principio, acelerada después, hoy cercana a su techo natural en ciertos segmentos

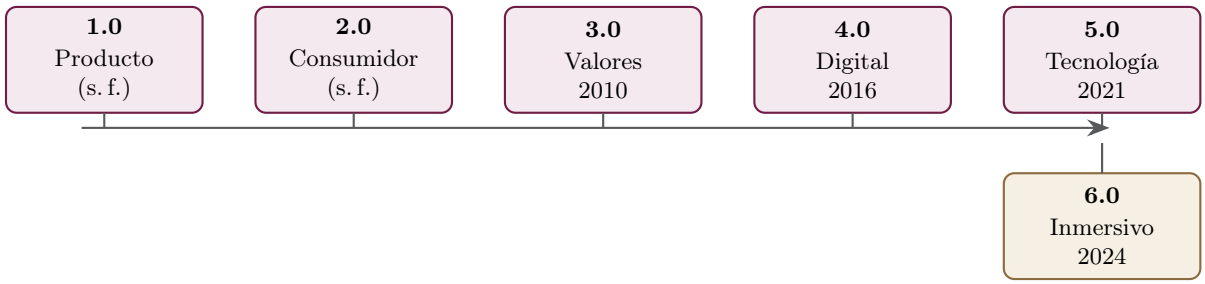
de la población y todavía lejos de él en otros (compárese el 86.9 % de penetración urbana contra el 68.5 % rural en 2024; (Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 2025)). Este capítulo empieza ahí, con la pregunta que suele saltarse en los diagnósticos de mercadotecnia: ¿la evolución del consumidor digital es un fenómeno que se puede medir con esa curva, o es, además, una narrativa que ciertas editoriales de consultoría han sabido vender en entregas sucesivas? Las dos cosas son ciertas, y distinguirlas es el primer ejercicio de rigor analítico que pide este libro.

1.2. Desarrollo teórico

1.2.1. Evolución del consumidor: de la curva de adopción a la narrativa de versiones

Dos relatos compiten para explicar cómo cambió el consumidor en las últimas tres décadas. El primero es empírico: mide penetración de internet, uso de dispositivos, volumen de transacciones digitales. El segundo es editorial: organiza el cambio en versiones numeradas, del 1.0 al 6.0, cada una con un librito que la anuncia. Conviene no confundirlos.

La serie *Marketing X.0*, de Philip Kotler, Hermawan Kartajaya e Iwan Setiawan, es el origen del segundo relato. *Marketing 3.0* (2010) proponía un giro hacia los valores del consumidor; *Marketing 4.0* (2016/2017), hacia la integración de lo digital y lo presencial; *Marketing 5.0* (2021), hacia la tecnología aplicada al factor humano (Kotler et al., 2021); *Marketing 6.0* (2024), hacia la inmersión —internet de las cosas, inteligencia artificial, realidad aumentada— bajo la etiqueta de «metamarketing» (Kotler et al., 2024). La figura 1.1 muestra esta secuencia.



Serie editorial de libros (Kotler, Kartajaya y Setiawan), no un programa de investigación arbitrado: cada entrega se alinea a la tecnología dominante de su año de publicación.

Figura 1.1: La serie «Marketing X.0» como periodización editorial. Cada entrega se publica alineada a la tecnología dominante de su momento; no es un programa de investigación con aparato empírico propio ni revisión por pares. Fuente: elaboración propia con base en (Kotler et al., 2021, 2024).

Cada entrega de la serie es útil como lectura de tendencias de la práctica profesional. Ninguna es, en el sentido estricto, un modelo académico validado: no hay una teoría del consumidor 4.0 sometida a revisión por pares con la misma exigencia metodológica que, por ejemplo, la teoría de la segmentación de mercado de Wendell Smith, publicada casi setenta años antes en el *Journal of Marketing* (Smith, 1956). Esta distinción no resta valor a la serie de Kotler et al. como diagnóstico de industria. Sí exige presentarla con el estatus que le corresponde: una lectura influyente de consultoría, no un hecho histórico objetivo. El libro más reciente sobre comportamiento del consumidor digital que localizamos, de Jagdish Sheth y Varsha Jain (Sheth & Jain, 2026), evita la lógica de versiones y organiza el cambio por mecanismos —qué datos genera el consumidor, cómo se procesan, qué decisiones habilitan— en vez de por eras. Es un contraste metodológico que vale la pena señalar al estudiante: hay más de una forma legítima de narrar el mismo cambio.

¿Qué cambió entonces, de forma verificable? Tres cosas, con evidencia directa: la proporción de la población con acceso a internet (evidencia en §1.3), el tipo de decisiones que se toman en entornos digitales en vez de presenciales, y la cantidad de rastro de datos que cada decisión deja disponible para el análisis. Este último punto es el que abre el resto del libro: no es solo que el consumidor cambió, es que ahora se puede observar de una manera que antes no existía.

Esa posibilidad de observación introduce la tensión de fondo que recorre todo el libro: el consumidor digital tiene una doble naturaleza, es persona vivida y es, simultáneamente, dato estructurado disponible para el análisis (figura 1.2). Ninguna de las dos lecturas basta por sí sola —una organización que solo ve datos pierde el contexto humano de la decisión; una que solo ve personas no puede operar a la escala que exige un mercado digital de millones de usuarios—, y sostener las dos en tensión, sin colapsar en ninguna, es la competencia central que este libro busca desarrollar.

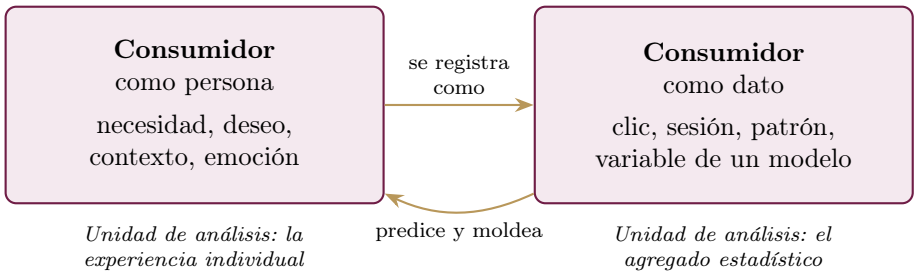


Figura 1.2: El consumidor digital como persona vivida y como dato estructurado: dos unidades de análisis en tensión permanente. Fuente: elaboración propia.

1.2.2. Impacto del consumo digital inteligente y sostenible

«Consumo inteligente» y «consumo sostenible» no son sinónimos, aunque el discurso de mercadotecnia digital tiende a fusionarlos. El primero se refiere a decisiones de compra informadas por datos y comparación (uso de comparadores de precio, lectura de reseñas, verificación de especificaciones técnicas antes de comprar). El segundo se refiere al impacto ambiental y social de esas decisiones, con independencia de qué tan informadas estén.

En México, PROFECO ha incorporado explícitamente el lenguaje de la economía circular en su comunicación al consumidor: la Revista del Consumidor dedicó en septiembre de 2025 un número a la vida útil de los dispositivos electrónicos y a la compra de productos remanufacturados, con el objetivo declarado de evitar el *greenwashing* —reclamos ambientales que no se pueden verificar— mediante etiquetado responsable (Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), 2025). El marco internacional de referencia es el Objetivo de Desarrollo Sostenible 12 de la ONU, Producción y Consumo Responsables (Organización de las Naciones Unidas, 2015), que sitúa el consumo digital dentro de un problema más amplio: la producción de dispositivos, servidores y conectividad tiene un costo ambiental que la conversación de mercadotecnia digital, centrada casi siempre en la conversión y la retención, tiende a dejar fuera del análisis.

Frontera

Consumo sostenible: la brecha entre actitud y conducta. Que un consumidor declare preferencia por productos sostenibles no significa que los compre. La literatura académica llama a esto *brecha actitud-conducta* (*attitude-behavior gap*): la actitud pro-ambiental autoinformada predice, de forma sistemática, peor la conducta de compra real de lo que predeciría un modelo

de conducta planeada bien especificado —entran en juego el precio relativo, la conveniencia percibida y la confianza en que la etiqueta ambiental sea cierta. No localizamos, al cierre de esta investigación, un estudio con cifras específicas de esta brecha para el mercado mexicano: es una oportunidad de indagación documental legítima para el portafolio de evidencias de este capítulo, no un hueco que debamos llenar con una cifra sin verificar.

1.2.3. Ventajas del análisis del comportamiento del consumidor digital

¿Para qué le sirve a una organización analizar sistemáticamente el comportamiento de su consumidor digital, más allá de la intuición del equipo de mercadotecnia? El cuadro 1.1 resume cuatro ventajas con distinto nivel de evidencia, deliberadamente clasificadas para que el estudiante distinga la que está bien establecida en la literatura de la que es, todavía, promesa de proveedor de tecnología.

Ventaja	Descripción	Nivel de evidencia
Segmentación más precisa	Agrupar consumidores por comportamiento observado, no solo por variables demográficas declaradas	Alto — literatura arbitrada desde Smith (1956)
Personalización de la oferta	Ajustar producto, precio o mensaje al perfil inferido del consumidor	Medio — efectividad documentada, pero con límites (fatiga de personalización, percepción de vigilancia)
Reducción de fricción en el recorrido	Detectar en qué punto del proceso de decisión abandona el consumidor y corregirlo	Alto — instrumentable directamente con analítica de embudo
Anticipación de tendencias	Detectar cambios de comportamiento antes que la competencia	Bajo-medio — depende de la calidad y representatividad del dato, riesgo de sobreajuste a ruido

Cuadro 1.1: Ventajas del análisis del comportamiento del consumidor digital, clasificadas por nivel de evidencia. Fuente: elaboración propia con base en (Sheth & Jain, 2026; Smith, 1956; Solomon, 2017).

La cuarta fila merece una advertencia explícita. «Anticipar tendencias» es la promesa más común del discurso comercial de analítica de consumidor y la menos sostenida por evidencia sistemática: un patrón detectado en datos históricos no garantiza que se repita, y la literatura de economía conductual documenta cómo los propios analistas caen en el sesgo de representatividad al proyectar continuidad donde solo hubo una coincidencia (Tversky & Kahneman, 1974). Este es el primer contacto del libro con un tema que reaparecerá en los capítulos 5 y 10–11: los datos no eliminan el sesgo humano en la toma de decisiones, lo pueden amplificar si no se interpretan con criterio.

1.3. Evidencia de México y del mundo

Dos lecturas se desprenden del cuadro 1.2. La primera: el crecimiento de la conectividad en México no se ha detenido, pero tampoco es parejo —la brecha urbano-rural de dieciocho puntos porcentuales

Indicador	2024	2025
Población de 6+ años que usa internet	83.1 %	86.1 %
Adopción de internet, zona urbana	86.9 %	—
Adopción de internet, zona rural	68.5 %	—
Compradores digitales en México	—	77.2 millones
Valor del comercio electrónico (crecimiento anual)	—	$941,000 mdp (+19.2 %)

Cuadro 1.2: Evolución reciente del consumidor digital en México. Fuente: elaboración propia con datos de INEGI, ENDUTIH 2024 y 2025 (Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 2025, 2026), y AMVO, Estudio de Venta Online 2026 (Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO), 2026).

en 2024 es más relevante para la práctica profesional que la cifra nacional agregada, porque delimita en qué proporción del país una estrategia «todo digital» es viable sin canales complementarios. La segunda: el crecimiento del comercio electrónico (+19.2 % anual) supera al crecimiento de la conectividad misma, lo que sugiere que buena parte del aumento no viene de gente nueva conectándose, sino de gente ya conectada que compra más. Es una distinción que el capítulo 3 retoma al hablar de toma de decisiones basadas en gestión de datos.

Ética y responsabilidad con los datos

Toda cifra de este capítulo proviene de fuente primaria verificable (INEGI, AMVO) o está explícitamente marcada como estimación provisional. Ninguna cifra de crecimiento o de tamaño de mercado citada en este libro se presenta sin su fuente, año y fecha de consulta. Esto no es solo una norma editorial: es el mismo estándar que el capítulo pide exigirle a cualquier proveedor de analítica de consumidor que presente una cifra sin metodología pública. Desconfiar de un dato no verificable es, en sí mismo, una competencia profesional de mercadotecnia digital.

1.4. Laboratorio MATLAB: difusión de la adopción de un canal digital

Laboratorio MATLAB

Objetivo. Simular, con el modelo de Bass, cómo la proporción entre adopción por innovación (decisión independiente) y adopción por imitación (contagio social) cambia la forma de la curva de adopción de un canal digital, e interpretar esa forma en términos de estrategia de lanzamiento.

Concepto detrás del código. El modelo de Bass (Bass, 1969) describe la tasa de adopción de una innovación como

$$\frac{dF(t)}{dt} = \big(p + q\,F(t)\big)\big(1 - F(t)\big),$$

donde $F(t)$ es la fracción acumulada del mercado potencial que ya adoptó al tiempo t, p es el coeficiente de innovación y q el de imitación. La solución cerrada de esta ecuación diferencial,

$$F(t) = \frac{1 - e^{-(p+q)t}}{1 + \frac{q}{p}\,e^{-(p+q)t}},$$

es la que implementa el script. El punto de inflexión de la curva —el momento de máxima velocidad de adopción— ocurre en $t^* = \ln(q/p) \,/\, (p+q)$: cuanto mayor es q respecto a p, más tarde y más abrupto es ese pico, porque la adopción depende más del contagio social que de decisiones independientes.

Script. `matlab/cap01/cap01_difusion_bass.m`. Es el **mismo script, sin modificar**, que se usa en la Práctica 1 de esta Parte: toda la lógica de cálculo y graficación está fija; lo único que el estudiante edita es el bloque de **parámetros**, claramente delimitado al inicio del archivo. Corrida tal como está, usa parámetros **didácticos** ($p = 0{,}03$, $q = 0{,}38$), no calibrados con datos reales de un canal digital mexicano —decisión editorial deliberada, para mantener el ejercicio enfocado en la forma de la curva y no en la calibración estadística.

```
p = 0.03;        % coeficiente de innovacion
q = 0.38;        % coeficiente de imitacion
m = 1;           % mercado potencial (normalizado)
tFinal = 20;     % periodos a simular
```

Listing 1.1: Bloque de parámetros editable (`cap01_difusion_bass.m`) — es lo único que cambia entre corridas.

Salida esperada. Al correr el script (`Run`, sin editar nada más que el bloque de parámetros) se imprimen en la ventana de comandos el periodo del pico de adopción y el porcentaje de mercado adoptado al final del periodo simulado, y se generan dos figuras: adopción acumulada (figura 1.3) y tasa de adopción (figura 1.4), ambas con los valores de p y q usados en el título, para poder identificar de qué corrida viene cada una.

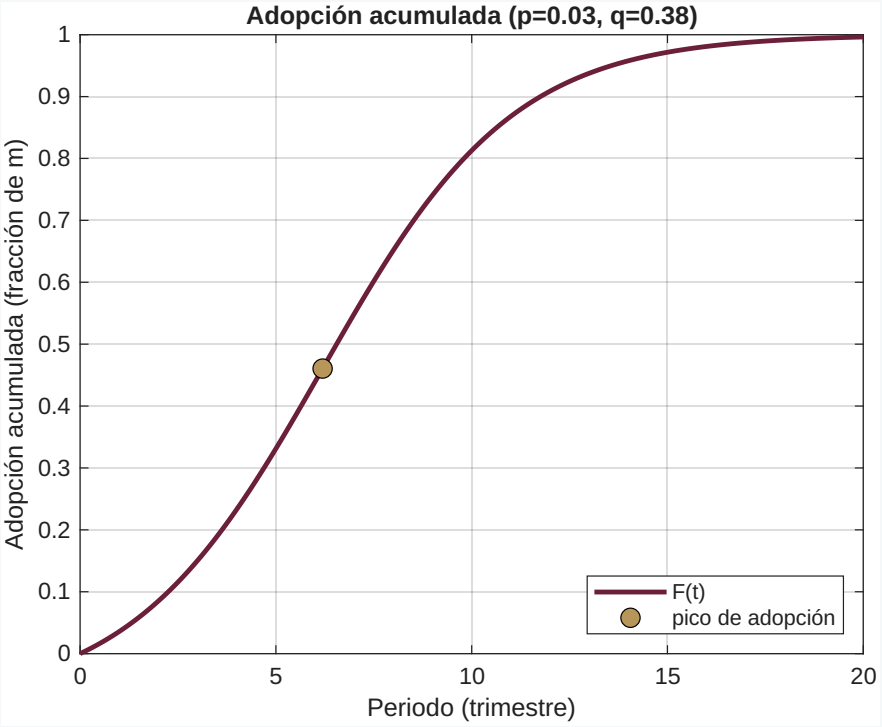


Figura 1.3: Adopción acumulada del modelo de Bass, parámetros didácticos ($p = 0{,}03$, $q = 0{,}38$). Fuente: elaboración propia con datos sintéticos, `rng(42)`.

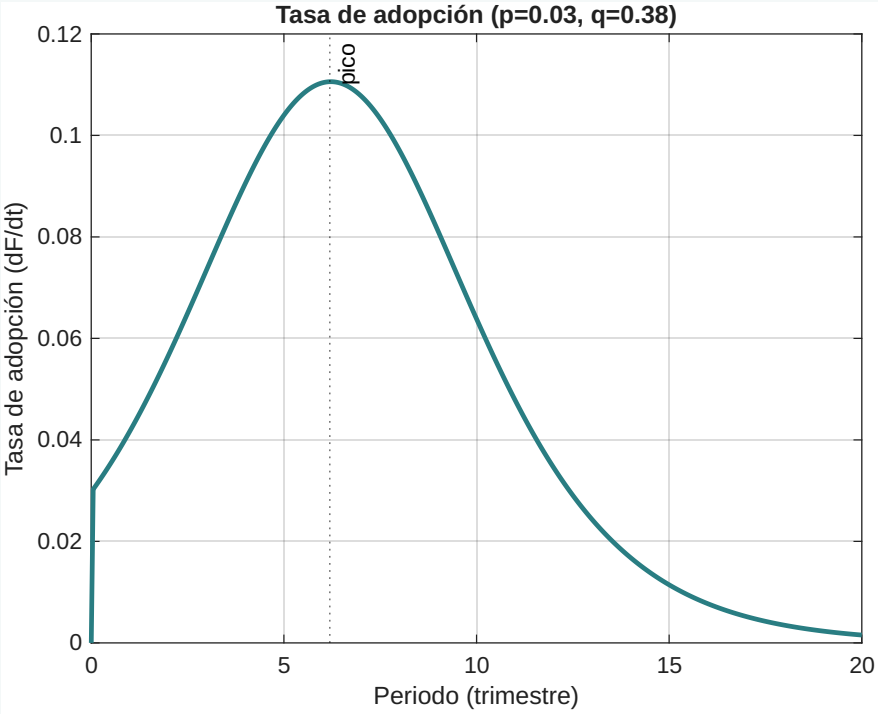


Figura 1.4: Tasa de adopción del modelo de Bass, misma corrida. Fuente: elaboración propia con datos sintéticos.

Interpretación de negocio. El pico de esta corrida ($p = 0{,}03$, $q = 0{,}38$) ocurre en $t^* \approx 6{,}2$ periodos, con 46 % del mercado ya adoptado en ese momento. Cuanto mayor es q respecto a p, más tarde y más abrupto es ese pico —porque la adopción depende más del contagio social que de decisiones independientes—, lo que en la figura se traduce en una fase inicial más plana seguida de un despegue más pronunciado. El ejercicio propuesto pide comprobar esto de primera mano, no como afirmación del libro.

Ejercicio propuesto (usen exactamente este script, solo cambien el bloque de parámetros). Corran el script tres veces, una por caso, y completen un cuadro con los resultados que imprime cada corrida:

1. **Caso A — innovación dominante:** $p = 0{,}08$, $q = 0{,}10$.
2. **Caso B — balance:** $p = 0{,}03$, $q = 0{,}38$ (los valores por defecto del script).
3. **Caso C — imitación dominante:** $p = 0{,}01$, $q = 0{,}55$.

Para cada caso, registren: el periodo del pico (t^*), el porcentaje de mercado adoptado en ese pico, y el porcentaje de mercado adoptado al periodo 20. Con el cuadro completo, respondan por escrito: ¿en qué caso el pico ocurre más tarde? ¿En qué caso la curva de adopción acumulada tiene una fase inicial más plana? A partir de sus tres corridas —no de este libro—, propongan un canal digital real (una app, una red social, un método de pago) y justifiquen a cuál de los tres casos se parece más su patrón de adopción esperado.

Extensión opcional. Investigar el modelo de Bass generalizado (con coeficiente de presión de precio o de publicidad variable en el tiempo) y describir, sin necesariamente programarlo, qué cambiaría en la forma de la curva de este script.

1.5. Estudio de caso

Caso ilustrativo (ficticio)

Una fintech mexicana lanza una app de ahorro programado dirigida a trabajadores independientes. A los tres meses del lanzamiento, la app tiene 2,000 usuarios activos —muy por debajo de la proyección inicial de 15,000— y el equipo directivo discute si el producto «no funciona» o si simplemente necesita más tiempo. El equipo de datos presenta dos lecturas alternativas de la misma curva de adopción observada: una consistente con un canal dominado por innovación (crecimiento lento pero sostenido, sin señales de contagio entre usuarios), y otra consistente con un canal dominado por imitación (la app apenas está saliendo del «valle» inicial y podría acelerar pronto si el referido entre usuarios empieza a operar).

Preguntas guía.

1. ¿Qué evidencia adicional —más allá del conteo de usuarios activos— permitiría distinguir entre las dos lecturas del caso?
2. Si el diagnóstico correcto fuera «canal dominado por imitación en fase de valle», ¿qué decisión de mercadotecnia sería la más riesgosa tomar en este momento?
3. ¿Qué papel jugaría un programa de referidos en cambiar el balance entre p y q de este producto?
4. Relacione este caso con la distinción entre «narrativa de versiones» y «evolución verificable» del §2.1: ¿qué tipo de evidencia usaría el equipo directivo para justificar su decisión frente a la dirección general, y por qué esa evidencia debe ser de fuente primaria?

1.6. Actividades y evidencias del portafolio

Alineadas con la estrategia oficial de la unidad (estudio de casos) y el portafolio de evidencias de la Unidad I:

Reporte de indagación documental En equipos de tres a cuatro integrantes, investigar y contrastar dos fuentes académicas o institucionales (no blogs) sobre un concepto del capítulo no desarrollado en profundidad en el texto (p. ej., el marco de los cuatro niveles de la brecha digital, o el estado más reciente del comercio electrónico fronterizo). Criterio de evaluación: cada afirmación con cifra debe llevar fuente, año y fecha de consulta.

Exposición Presentar en 8 minutos la comparación entre la «narrativa de versiones» (Marketing X.0) y la evolución verificable del consumidor digital mexicano, con al menos un dato de INEGI o AMVO no citado en este capítulo. Criterio de evaluación: distinción clara entre fuente primaria y lectura de consultoría.

Solución de casos Resolver el estudio de caso de la fintech (§2.5) por escrito, con las cuatro preguntas guía respondidas y una recomendación final justificada.

Reporte de debate En sesión plenaria, debatir la pregunta: «¿El consumo digital inteligente y el consumo sostenible son objetivos compatibles o están en tensión?», con al menos una postura respaldada en la brecha actitud-conducta (recuadro de Frontera, §2.2).

Reporte de práctica Entregar el cuadro de los tres casos del ejercicio propuesto del laboratorio (§3) —sin modificar el script, solo el bloque de parámetros— con las dos preguntas de comparación respondidas y la propuesta de canal digital real justificada.

1.7. Ruta de aprendizaje autónomo

Dos horas de aprendizaje autónomo asignadas a este capítulo. Tareas concretas:

1. Leer el comunicado de prensa más reciente de ENDUTIH (INEGI) y extraer tres cifras no citadas en este capítulo, con su fuente exacta.
2. Revisar la ficha editorial de *Marketing 6.0* (Kotler et al., 2024) y anotar, en dos párrafos, si las tendencias que anuncia (inmersión, IA, IoT) ya son observables en algún servicio digital que el estudiante use cotidianamente.
3. Ejecutar el script `cap01_difusion_bass.m` con los parámetros propios del ejercicio propuesto (§3) y anotar el tiempo del pico de adopción resultante.

1.8. Síntesis

La evolución del consumidor digital admite dos lecturas que no deben confundirse: una curva medible de adopción de tecnología y una narrativa editorial organizada en versiones. Ambas son útiles; solo una es evidencia. El consumo digital inteligente (decisiones informadas por datos) y el consumo sostenible (decisiones con menor costo ambiental) son fenómenos distintos que el discurso de mercadotecnia tiende a fusionar sin evidencia suficiente de que coincidan en la práctica —la brecha actitud-conducta documenta precisamente esa distancia. Analizar el comportamiento del consumidor digital trae ventajas con niveles de evidencia desiguales: la segmentación basada en comportamiento observado y la reducción de fricción en el recorrido de compra están bien sustentadas; la anticipación de tendencias, la menos.

Glosario del capítulo

Brecha actitud-conducta Distancia entre lo que un consumidor declara preferir y lo que efectivamente compra.

Consumo digital inteligente Decisiones de compra informadas por datos y comparación en entornos digitales.

Coeficiente de imitación (q) En el modelo de Bass, parámetro que mide cuánto depende la adopción del contagio social entre adoptantes. Rango matemático válido: $q \geq 0$ (sin cota superior estricta); en los casos didácticos de este libro se usan valores entre 0.10 y 0.55.

Coeficiente de innovación (p) En el modelo de Bass, parámetro que mide la propensión a adoptar de forma independiente, sin influencia social. Rango matemático válido: $p > 0$ (si $p = 0$, nadie inicia la adopción); en los casos didácticos de este libro se usan valores entre 0.01 y 0.08.

Mercado potencial (m) En el modelo de Bass, tamaño del mercado objetivo, normalizado a 1 en este libro (equivale al 100 % del mercado). Rango: $m > 0$; con $m = 1$, la adopción acumulada $F(t)$ queda expresada directamente como fracción del mercado.

Greenwashing Comunicación de atributos ambientales de un producto que no se pueden verificar o que exageran su impacto real.

Autoevaluación

Opción múltiple

1. La serie de libros *Marketing X.0* (Kotler, Kartajaya y Setiawan) debe entenderse principalmente como:

   a) Un programa de investigación académica revisado por pares.

   b) Una periodización editorial de consultoría alineada a la tecnología de cada momento. *(correcta)*

   c) El primer marco teórico sobre comportamiento del consumidor digital.

   d) Una norma internacional de mercadotecnia digital.

   Justificación: el capítulo documenta que cada entrega se publica alineada a la tecnología dominante de su año, sin aparato empírico propio ni revisión por pares (§2.1).

2. En el modelo de Bass, si $q \gg p$, la curva de adopción se caracteriza por:

   a) Crecimiento lineal y constante desde el inicio.

   b) Una fase inicial plana seguida de adopción explosiva. *(correcta)*

   c) Adopción inmediata de todo el mercado potencial.

   d) Ausencia total de adopción.

   Justificación: cuando la imitación domina, la adopción depende del contagio social, que requiere una base inicial de adoptantes antes de acelerar — comprobado en el ejercicio propuesto del §3 (Caso C).

3. La brecha actitud-conducta en consumo sostenible se refiere a:

   a) La diferencia de precio entre productos sostenibles y convencionales.

   b) La distancia entre la preferencia declarada y la compra real. *(correcta)*

   c) La brecha digital rural-urbana.

   d) El costo ambiental de fabricar dispositivos electrónicos.

   Justificación: ver recuadro de Frontera, §2.2.

Preguntas abiertas

1. Explique, con un ejemplo propio, por qué «consumo digital inteligente» y «consumo sostenible» no son sinónimos. *Clave:* la respuesta debe distinguir la dimensión informacional (comparación, investigación previa) de la dimensión de impacto ambiental/social, y dar un ejemplo donde una decisión informada no sea, a la vez, sostenible (p. ej., comparar precios para comprar más barato sin considerar huella de transporte).

2. De las cuatro ventajas del análisis de comportamiento del consumidor digital presentadas en el cuadro 1.1, elija la de menor nivel de evidencia y explique por qué. *Clave:* la respuesta esperada es «anticipación de tendencias», justificada por el riesgo de sobreajuste a patrones históricos que no se repiten y el sesgo de representatividad documentado por Tversky y Kahneman.

1.9. Lecturas recomendadas

Kotler et al. (2021) Presenta el marco de las «5A» (Aware, Appeal, Ask, Act, Advocate) como evolución del embudo clásico. Útil para contrastar con la crítica al embudo lineal que desarrolla el capítulo 6 de este libro; leer con el mismo criterio crítico aplicado aquí a la serie Marketing X.0.

Sheth y Jain (2026) Organiza el comportamiento del consumidor digital por mecanismos de datos en vez de por eras cronológicas. Recomendado como contraste metodológico directo a la lógica de versiones.

Smith (1956) El artículo fundacional de la segmentación de mercado. Breve, denso, y la referencia obligada para entender de dónde viene el aparato conceptual que el capítulo 2 retoma con mayor detalle.

Organización de las Naciones Unidas (2015) Página oficial del Objetivo de Desarrollo Sostenible 12. Punto de partida para el reporte de indagación documental sobre consumo sostenible.

Capítulo 2

Perfil, segmentación y mercado meta digital

Ficha del capítulo

Unidad temática I — Comportamiento, perfil y gestión de datos del consumidor digital.

Temas del programa 1.2 Perfil del consumidor digital: 1.2.1 Segmentación del mercado digital y variables; 1.2.2 Mercado meta o target digital; 1.2.3 Tipos de perfil del consumidor digital; 1.2.4 Radiografía del consumidor digital en México y el mundo; 1.2.5 Diversidad de perfiles de consumidor digital por modelo de negocios-industria.

Horas Teoría 2.0 · Práctica 3.0 · Aprendizaje autónomo 2.0.

Competencia de la unidad Identifica el comportamiento del consumidor digital y su evolución a partir de sus tipos de perfil y gestión de datos.

Resultados de aprendizaje observables Al concluir el capítulo, el estudiante:

1. aplica el proceso de segmentación-targeting-posicionamiento a un caso de mercado digital;
2. distingue segmentación rígida de segmentación difusa y justifica cuándo cada una es preferible;
3. describe, con datos verificados, la radiografía del consumidor digital mexicano frente al panorama internacional.

Prerrequisitos Cap. 1 (evolución del consumidor digital).

2.1. Caso de apertura

Una misma persona puede ser, para una plataforma de streaming, un «usuario ocasional de fin de semana», y para una app bancaria, un «usuario de alto compromiso». No hay contradicción: son dos negocios midiendo comportamientos distintos sobre la misma persona. El error común de la segmentación de manual es tratar al consumidor como si tuviera una sola identidad de compra fija, aplicable a cualquier categoría. Este capítulo propone lo contrario: el perfil de un consumidor digital es específico del comportamiento que se mide, y —como se verá en el laboratorio— muchas veces ni

siquiera es una etiqueta única dentro de esa misma categoría.

2.2. Desarrollo teórico

2.2.1. Segmentación del mercado digital y sus variables

La segmentación de mercado tiene una fuente académica precisa: Wendell R. Smith, quien en 1956 la definió, en contraste con la diferenciación de producto, como la estrategia de «ver un mercado heterogéneo (...) como un número de mercados homogéneos más pequeños, en respuesta a preferencias de producto diferentes entre segmentos importantes del mercado» (Smith, 1956). Sobre esa base se construyó, décadas después, el proceso que hoy se enseña como estándar: Segmentación, Targeting y Posicionamiento (STP), sistematizado en los manuales de Philip Kotler (Kotler et al., 2021) (figura 2.1).

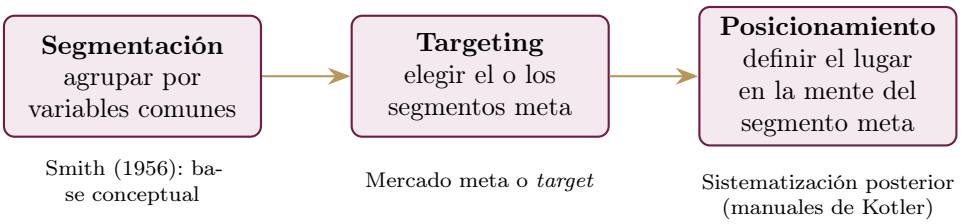


Figura 2.1: El proceso STP como sistematización posterior de la base conceptual de Smith (1956). Fuente: elaboración propia.

Las variables clásicas de segmentación —geográfica, demográfica, psicográfica y conductual—, sistematizadas en la bibliografía de comportamiento del consumidor (Hoyer et al., 2024), no desaparecieron con la digitalización; se volvieron medibles con una granularidad que antes era impensable. El cuadro 2.1 contrasta la versión analógica de cada variable con su equivalente digital.

Variable	Versión clásica (encuesta/-censo)	Equivalente digital (dato conductual)
Geográfica	Región, ciudad declarada	Geolocalización de dispositivo, dirección IP, zona de entrega
Demográfica	Edad, sexo, ingreso declarados	Edad/sexo inferidos por plataforma, nivel socioeconómico por comportamiento de compra
Psicográfica	Estilo de vida, valores (encuesta)	Intereses inferidos por interacción con contenido, seguimiento de cuentas
Conductual	Frecuencia de compra declarada	Frecuencia, recencia y monto de transacción, registrados directamente

Cuadro 2.1: Variables de segmentación: versión clásica vs. equivalente digital. Fuente: elaboración propia con base en la tradición de Smith (1956) y su sistematización en la bibliografía de comportamiento del consumidor (Smith, 1956; Solomon, 2017).

La columna derecha explica, mejor que cualquier definición abstracta, por qué la segmentación

digital es distinta en grado, no en naturaleza: la variable conductual —antes la más difícil y cara de medir, porque dependía de que el consumidor recordara y declarara su propio comportamiento— es hoy la más barata de obtener, porque el sistema la registra directamente. Este cambio de costo relativo entre tipos de variable es, en buena medida, la verdadera revolución detrás de «segmentar en la era digital»: no es que existan variables nuevas, es que la variable antes más cara ahora es casi gratuita.

2.2.2. Mercado meta o *target* digital

Definir el mercado meta es elegir, de entre los segmentos identificados, aquel o aquellos hacia los que la organización dirige su oferta y su comunicación. En el entorno digital esta decisión tiene una consecuencia operativa directa que no existía en medios masivos: el mercado meta no solo se declara en un plan de mercadotecnia, también se *configura* en cada plataforma publicitaria —audiencias personalizadas, públicos similares (*lookalike*), exclusiones— como parámetros técnicos que determinan a quién exactamente se le muestra un anuncio. Elegir mal el mercado meta ya no es solo un error estratégico: es, literalmente, un parámetro mal configurado que desperdicia presupuesto en cuestión de horas.

2.2.3. Tipos de perfil del consumidor digital

Al preparar este capítulo se buscó, de forma deliberada, una tipología académica de «tipos de perfil del consumidor digital» atribuible con precisión a un autor de la bibliografía oficial —se revisaron, entre otras, las ediciones más recientes de Solomon (Solomon & Russell, 2023) y de Hoyer, MacInnis y Pieters (Hoyer et al., 2024)—. No se encontró una: las clasificaciones populares que circulan en blogs de mercadotecnia en español («el informado», «el social», «el impulsivo») no tienen aparato metodológico documentado ni autoría rastreable. La fuente de la bibliografía oficial que sí desarrolla una tipología estructurada es *El Cubo NORISO*, de Delgado Soriano, Bonet, Deza y Fernández García-Andrade (Delgado Soriano et al., 2015), que propone ocho perfiles de personalidad del consumidor digital construidos sobre un modelo propio. Este capítulo recomienda esa fuente para el desarrollo del tema en la exposición del equipo (§7), con una advertencia: es una tipología de autor, de divulgación, no revisada por pares —debe presentarse como tal, distinta de un hallazgo científico, exactamente con el mismo criterio que el capítulo 1 aplicó a la serie *Marketing X.0*.

Lo que sí tiene respaldo metodológico sólido no es una tipología cerrada de perfiles, sino el método para construirla: el clustering. La sección 2.3 desarrolla dos variantes —rígida y difusa— con las que cualquier organización puede construir su propia tipología de perfiles a partir de datos propios, en vez de adoptar una tipología genérica de manual.

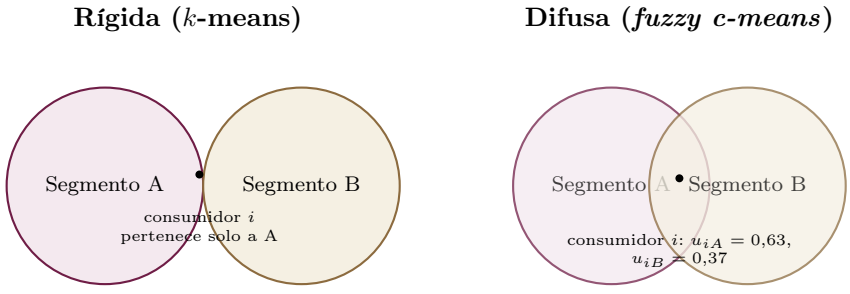


Figura 2.2: Segmentación rígida (pertenencia binaria) vs. difusa (pertenencia parcial, con grados u_{iA} y u_{iB} que suman 1). Fuente: elaboración propia.

Frontera

Segmentación difusa: pertenencia parcial en vez de casillas rígidas. La segmentación tradicional asigna a cada consumidor un único segmento, como si las fronteras entre grupos fueran nítidas. El algoritmo *fuzzy c-means* (FCM), formalizado por Bezdek (Bezdek, 1981) sobre la base de los conjuntos difusos de Zadeh (1965), sustituye esa asignación binaria por un grado de pertenencia $u_{ik} \in [0, 1]$ de cada consumidor i a cada segmento k, con la restricción $\sum_k u_{ik} = 1$. La segmentación rígida (*k-means*) es, en este marco, el caso límite en que toda la pertenencia se concentra en un solo segmento —no al revés: la difusa es la formulación general; la rígida, el caso particular simplificado. El laboratorio de este capítulo implementa ambas sobre el mismo conjunto de datos para que la diferencia sea observable, no solo declarada.

2.2.4. Radiografía del consumidor digital en México y el mundo

Grupo de edad	Uso diario de internet (h)	Adopción de internet
18–24 años	5.7	—
25–34 años	5.6	—
35–44 años	4.7	—
55–64 años	3.2	—
65 años y más	3.0	42.1 %
Zona urbana	—	86.9 %
Zona rural	—	68.5 %

Cuadro 2.2: Radiografía del consumidor digital mexicano por edad y por zona, 2024. Fuente: elaboración propia con datos de INEGI, ENDUTIH 2024, Reporte de Resultados 9/25 y Comunicado 57/25 (Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 2025).

El cuadro 2.2 muestra algo que ninguna tipología de perfil genérica captura bien: la variable con mayor poder explicativo del comportamiento digital mexicano no es una categoría psicográfica sofisticada, es la edad, y de forma casi monótona —a menor edad, más horas de conexión diaria, con una caída sostenida a partir de los 35 años—. La brecha urbano-rural (18.4 puntos porcentuales) es la segunda variable con mayor poder explicativo verificado en este capítulo. Cualquier ejercicio de segmentación digital en México que ignore estas dos variables estructurales para saltar directo a variables psicográficas más vistosas corre el riesgo de sobreajustar categorías elegantes sobre una base demográfica que ya explica buena parte de la varianza.

2.2.5. Diversidad de perfiles por modelo de negocio e industria

Un mismo consumidor genera perfiles distintos según el modelo de negocio que lo observa —idea consistente con el enfoque de Sheth y Jain (Sheth & Jain, 2026) de organizar el comportamiento digital por mecanismos de datos en vez de por categorías fijas de persona—, porque cada modelo mide una variable de éxito distinta: una plataforma de comercio electrónico optimiza por conversión y ticket promedio; una red social, por tiempo de permanencia y tasa de interacción; una fintech, por frecuencia de uso y profundidad de producto (cuántos productos financieros distintos usa la misma persona). No existe, por lo tanto, un «perfil digital» único y portable de un consumidor entre industrias: el perfil es una función del negocio que lo construye, no un atributo fijo de la persona. Esta idea retoma la distinción persona/dato del capítulo 1 (figura 1.2) y la hace operativa: cuantos

más negocios observan al mismo consumidor, más perfiles distintos y parciales de esa persona existen, ninguno de ellos completo.

2.3. Laboratorio MATLAB: segmentación rígida y difusa

Laboratorio MATLAB

Objetivo. Comparar segmentación rígida (*k-means*) contra segmentación difusa (*fuzzy c-means*) sobre un conjunto de datos sintéticos de comportamiento de consumidor digital, e identificar qué proporción de consumidores queda mal representada por una asignación única de segmento.

Concepto detrás del código. *k-means* minimiza la suma de distancias al cuadrado entre cada punto y el centro de su segmento asignado, con pertenencia binaria. *Fuzzy c-means* minimiza una función objetivo equivalente pero ponderada por el grado de pertenencia elevado a un exponente difuso m (aquí $m = 2$, valor estándar):

$$J_m = \sum_{i=1}^{n}\sum_{k=1}^{c} u_{ik}^{m}\,\|x_i - v_k\|^2, \qquad \text{sujeto a } \sum_{k=1}^{c} u_{ik} = 1 \;\; \forall i,$$

donde x_i es el vector de comportamiento del consumidor i, v_k el centro del segmento k y u_{ik} su grado de pertenencia. La calidad de la segmentación rígida se evalúa con el coeficiente de silueta (compara la distancia de cada punto a su propio segmento contra la distancia al segmento más cercano); la segmentación difusa se evalúa, en este script, con la proporción de consumidores cuya pertenencia máxima no supera 0.6 —una forma directa de cuantificar cuántos casos la segmentación rígida está forzando a una casilla que no les queda bien.

Script. `matlab/cap02/cap02_segmentacion.m`. Es el **mismo script, sin modificar**, que se usa en la Práctica 1 de esta Parte. Genera consumidores **sintéticos** (`rng(42)`) con tres variables de comportamiento (frecuencia de compra mensual, ticket promedio, engagement digital) a partir de los arquetipos que el estudiante defina en el bloque de parámetros —tantas filas como arquetipos quiera simular—; el resto del script (estandarización, k-means, fuzzy c-means, figuras) se ajusta automáticamente al número de filas que haya.

```
centrosTipicos = [
    1.5,  350,  25    % arquetipo 1: "ocasional"
    4.0,  900,  78    % arquetipo 2: "leal"
    2.6,  600,  52 ]; % arquetipo 3: "intermedio" (traslape
       deliberado)
dispersionTipica = [ ... ];    % dispersion de cada arquetipo (misma
    forma)
nClientesPorSegmento = 80;     % tamano de muestra sintetica por
    arquetipo
```

Listing 2.1: Bloque de parámetros editable (`cap02_segmentacion.m`) — cada fila es un arquetipo.

Salida esperada. Al correr el script se imprime la silueta promedio de k-means y el porcentaje de consumidores con pertenencia difusa ambigua, y se generan dos figuras: comparación de dispersión k-means vs. fuzzy c-means (figura 2.3) y perfil de los segmentos en radar (figura 2.4), ambas con el número de arquetipos usado en el título.

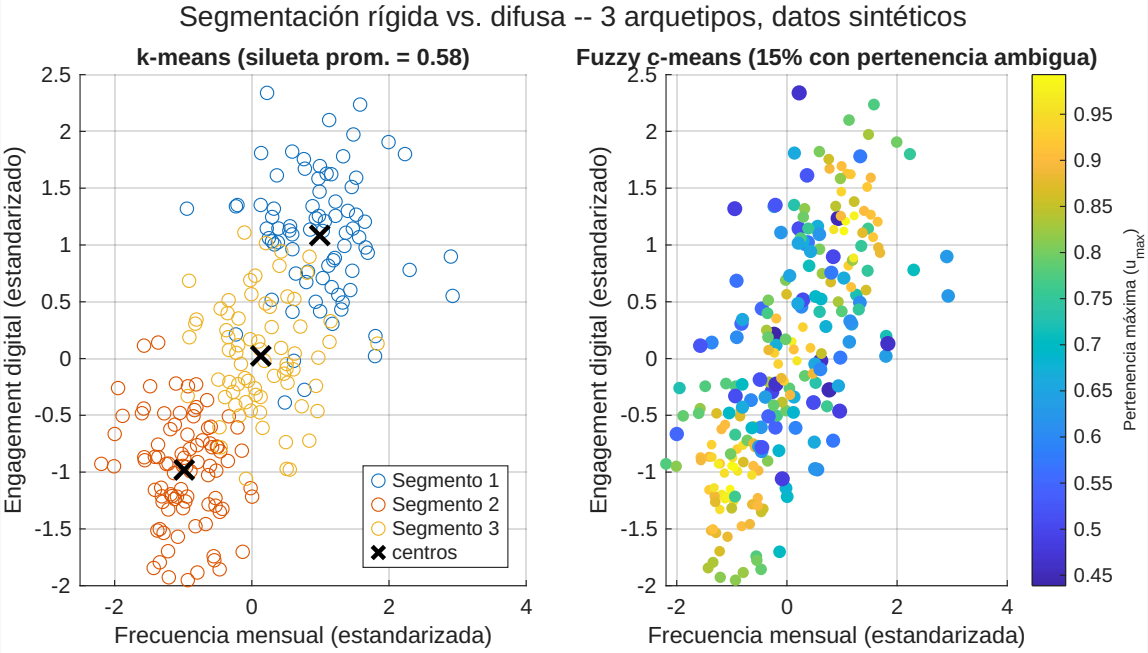


Figura 2.3: Segmentación rígida (silueta promedio 0.58) vs. difusa (15 % de consumidores sin pertenencia dominante), con los tres arquetipos por defecto del script. Fuente: elaboración propia con datos sintéticos, `rng(42)`.

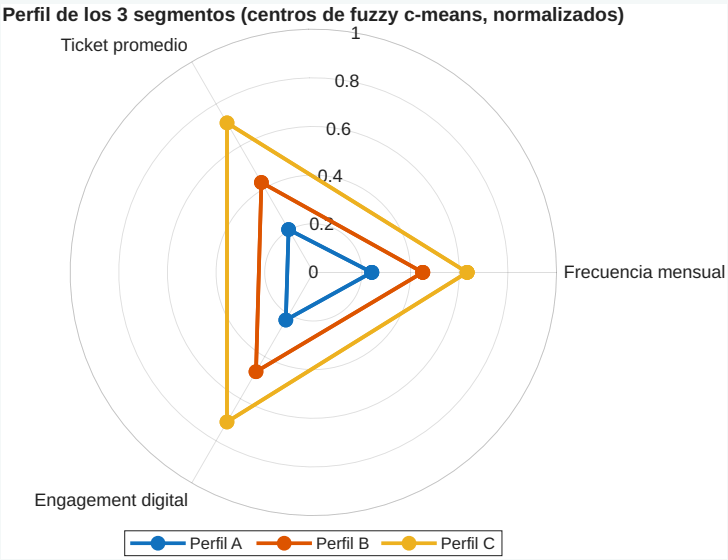


Figura 2.4: Perfil de los tres segmentos identificados por fuzzy c-means, centros normalizados, misma corrida. Fuente: elaboración propia con datos sintéticos.

Interpretación de negocio. El 15 % de los consumidores sintéticos sin pertenencia dominante (figura 2.3, panel derecho, puntos de color intermedio y mayor tamaño) son, en términos de negocio, los casos donde una campaña dirigida «solo al segmento leal» o «solo al segmento ocasional» tiene la mayor probabilidad de desperdicio: ese consumidor no es completamente ninguno de los dos, y tratarlo como si lo fuera —en cualquiera de las dos direcciones— es

un error de segmentación sistemático, no aleatorio. El perfil C de la figura 2.4 domina las tres variables simultáneamente: es el segmento «leal» de alto valor, y su combinación de alta frecuencia, alto ticket y alto engagement lo hace, en cualquier negocio real, el segmento prioritario de retención.

Ejercicio propuesto (usen exactamente este script, solo cambien el bloque de parámetros). Corran el script tres veces y completen un cuadro con la silueta promedio y el % de pertenencia ambigua de cada corrida:

1. **Caso A — arquetipos por defecto:** los tres del script («ocasional», «leal», «intermedio»).
2. **Caso B — más traslape:** acerquen los tres centros entre sí (por ejemplo, reduzcan a la mitad la distancia entre las filas de `centrosTipicos`) sin cambiar las dispersiones.
3. **Caso C — cuatro arquetipos:** agreguen una cuarta fila a `centrosTipicos` y a `dispersionTipica` con un arquetipo propio, y corran de nuevo.

Con el cuadro completo, respondan por escrito: ¿qué le pasa a la silueta promedio de k-means cuando los segmentos se acercan (Caso B)? ¿Qué le pasa al % de pertenencia ambigua? ¿Mejora o empeora la segmentación rígida al añadir un cuarto segmento (Caso C)? Relacionen sus respuestas con el criterio del codo (*elbow method*) para elegir el número de segmentos.

Extensión opcional. Sustituir los arquetipos sintéticos por datos propios de un negocio digital al que el equipo tenga acceso legítimo (exportación agregada y anonimizada de una tienda en línea propia, por ejemplo) y repetir el análisis, documentando el consentimiento y anonimización usados —enlace directo con el recuadro de Ética de este capítulo.

Ética y responsabilidad con los datos

Construir un perfil de consumidor —rígido o difuso— a partir de datos de comportamiento implica, por definición, vigilar y clasificar personas. El laboratorio de este capítulo usa datos sintéticos precisamente para separar el aprendizaje de la técnica de la pregunta ética de fondo: ¿bajo qué condiciones es legítimo perfilar a un consumidor real? Como mínimo, el perfilamiento con datos reales exige base legal para el tratamiento de datos personales (retomado con detalle en el Cap. 3) y un propósito declarado que el consumidor pueda conocer. Un modelo de segmentación técnicamente impecable, construido sobre datos recolectados sin base legal, no es un logro de análisis: es un incumplimiento con buena factura estadística.

2.4. Estudio de caso

Caso ilustrativo (ficticio)

Una cadena regional de gimnasios digitaliza su membresía y acumula, por primera vez, datos de frecuencia de asistencia, uso de la app de seguimiento y compra de productos adicionales (suplementos, ropa deportiva) de sus 5,000 socios. El equipo de mercadotecnia propone segmentar con k-means en cuatro perfiles fijos («comprometido», «ocasional», «en riesgo de baja», «nuevo») para dirigir campañas de retención distintas a cada uno. El equipo de datos advierte que, en una prueba preliminar, casi una cuarta parte de los socios tiene un grado de

pertenencia similar a «comprometido» y a «en riesgo de baja» al mismo tiempo.
Preguntas guía.

1. ¿Qué error de mercadotecnia se comete si a ese 25 % «ambiguo» se le asigna, por la fuerza del algoritmo, a un solo segmento?
2. Proponga una estrategia de comunicación específica para los socios con pertenencia dual «comprometido»/«en riesgo de baja», distinta de la que recibiría cualquiera de los dos segmentos puros.
3. ¿Qué variable adicional, no mencionada en el caso, ayudaría a distinguir mejor entre un socio genuinamente «en riesgo» y uno que solo tiene un patrón de asistencia irregular por temporada?
4. Relacione este caso con la distinción de la sección 2.5 entre perfil como función del negocio y perfil como atributo fijo de la persona.

2.5. Actividades y evidencias del portafolio

Reporte de indagación documental Investigar y contrastar, con al menos dos fuentes, el uso de *lookalike audiences* o públicos similares en una plataforma publicitaria real, y relacionarlo con el concepto de mercado meta digital (§2.2).

Exposición Presentar, en equipo, uno de los ocho perfiles del Cubo NORISO (Delgado Soriano et al., 2015), con un ejemplo ilustrado de consumo digital mexicano, dejando explícito que es una tipología de autor y no un hallazgo científico.

Solución de casos Resolver el estudio de caso del gimnasio (§4) por escrito.

Reporte de debate Debatir: ¿debería una organización pequeña, sin capacidad técnica para correr fuzzy c-means, renunciar a la segmentación difusa, o hay alternativas de menor costo para aproximarla?

Reporte de práctica Entregar el cuadro de los tres casos del ejercicio propuesto del laboratorio (§3) —sin modificar el script, solo el bloque de parámetros— con las tres preguntas de comparación respondidas.

2.6. Ruta de aprendizaje autónomo

Dos horas de aprendizaje autónomo. Tareas concretas:

1. Completar el Caso C del ejercicio propuesto (§3): agregar un cuarto arquetipo al bloque de parámetros de `cap02_segmentacion.m` y registrar la silueta promedio resultante.
2. Leer la ficha editorial de *El Cubo NORISO* (Delgado Soriano et al., 2015) y resumir en un párrafo los ocho perfiles que propone.
3. Revisar el Reporte de Resultados 9/25 de ENDUTIH 2024 y extraer un dato de radiografía del consumidor digital no incluido en el cuadro 2.2.

2.7. Síntesis

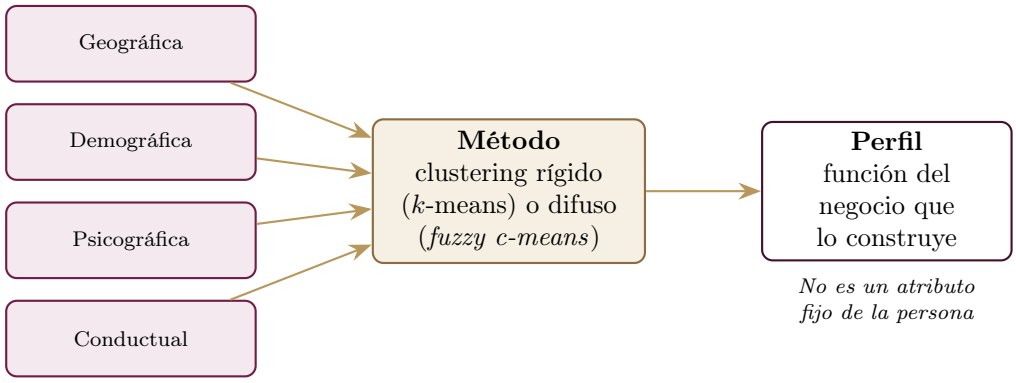


Figura 2.5: Infografía-modelo del perfil del consumidor digital: de las variables de entrada al perfil resultante, pasando por el método de construcción. Fuente: elaboración propia.

La segmentación digital no introdujo variables nuevas; abarató de forma radical la variable conductual, antes la más cara de medir. El proceso STP sigue vigente como marco de decisión, pero el método para llenarlo —cómo se construyen los segmentos— tiene hoy una alternativa a la asignación rígida: la pertenencia difusa, que reconoce lo que la segmentación tradicional oculta por diseño, que una proporción no trivial de consumidores no encaja por completo en ninguna casilla. No existe una tipología científica cerrada de «tipos de perfil del consumidor digital»: existe un método —el clustering, rígido o difuso— para construir tipologías propias a partir de datos propios. Y el perfil resultante nunca es un atributo fijo de la persona: es una función de qué negocio la está observando y qué variable de éxito ese negocio optimiza.

Glosario del capítulo

Exponente difuso (m) En FCM, controla qué tan «suave» es la frontera entre segmentos. Rango matemático válido: $m > 1$ ($m = 1$ degenera en una partición rígida; valores muy altos aproximan pertenencias uniformes de $1/k$ para todas las observaciones). El script de este capítulo usa el valor estándar $m = 2$, no editable en el bloque de parámetros.

Fuzzy c-means (FCM) Algoritmo de segmentación que asigna a cada observación un grado de pertenencia parcial a cada segmento, en vez de una asignación única.

Grado de pertenencia (u_{ik}) En FCM, valor entre 0 y 1 que cuantifica cuánto pertenece la observación i al segmento k. Rango: $u_{ik} \in [0, 1]$, con la restricción de que la suma de las pertenencias de una misma observación a todos los segmentos sea siempre 1.

Mercado meta (*target*) Segmento o segmentos hacia los que una organización dirige su oferta y comunicación.

Número de arquetipos/segmentos (k) Parámetro editable del script de este capítulo (número de filas de `centrosTipicos`). Rango práctico: entero $k \geq 2$ (con $k = 1$ no hay segmentación que comparar) y, como límite superior razonable, k bastante menor que el número de clientes simulados, para que cada segmento tenga suficientes observaciones.

Silueta (coeficiente de) Medida de calidad de un agrupamiento rígido, que compara la cohesión interna de cada segmento contra su separación de los demás. Rango: $[-1, 1]$, donde valores

cercanos a 1 indican segmentos bien separados y valores cercanos a 0 o negativos indican segmentos traslapados o mal definidos.

STP Proceso de Segmentación, Targeting y Posicionamiento.

Autoevaluación

Opción múltiple

1. La fuente académica primaria de la segmentación de mercado es:

   a) Kotler, P., *Marketing Management.*

   b) Smith, W.R. (1956), *Journal of Marketing. (correcta)*

   c) Delgado Soriano et al. (2015), *El Cubo NORISO.*

   d) Bezdek, J. (1981).

   Justificación: §2.1.

2. En fuzzy c-means, la segmentación rígida (k-means) corresponde al caso en que:

   a) El número de segmentos es mayor a cuatro.

   b) Toda la pertenencia de cada observación se concentra en un solo segmento. *(correcta)*

   c) No hay variables conductuales disponibles.

   d) El exponente difuso m es igual a cero.

   Justificación: recuadro de Frontera, §2.3.

3. Según la radiografía del capítulo, la variable con mayor poder explicativo verificado del uso de internet en México es:

   a) El nivel de estudios declarado.

   b) La edad, con caída sostenida a partir de los 35 años. *(correcta)*

   c) El género.

   d) La marca de teléfono inteligente.

   Justificación: §2.4, cuadro 2.2.

Preguntas abiertas

1. Explique por qué el capítulo afirma que la segmentación rígida es un «caso límite» de la segmentación difusa, y no al revés. *Clave:* la respuesta debe mostrar que fijar $u_{ik} \in \{0, 1\}$ con restricción de suma 1 es un caso particular de $u_{ik} \in [0, 1]$ con la misma restricción; el conjunto de soluciones difusas incluye a las rígidas como subconjunto.

2. ¿Por qué el capítulo sostiene que no existe un «perfil digital» único y portable de un consumidor entre industrias? *Clave:* la respuesta debe apoyarse en que cada modelo de negocio mide una variable de éxito distinta (conversión, tiempo de permanencia, profundidad de producto), por lo que el perfil resultante depende de qué se mide, no es un atributo fijo de la persona (§2.5).

2.8. Lecturas recomendadas

Smith (1956) El artículo fundacional de la segmentación de mercado. Lectura obligada, breve, para entender el origen del STP antes de su sistematización posterior en manuales.

Delgado Soriano et al. (2015) Desarrolla el modelo del Cubo NORISO y sus ocho perfiles de personalidad del consumidor digital. Base recomendada para la exposición del portafolio de este capítulo.

Bezdek (1981) La formalización original del algoritmo fuzzy c-means. Técnica, densa; recomendada para el equipo que profundice en la extensión opcional del laboratorio.

Capítulo 3

Gestión de datos del consumidor: valor, omnicanalidad, escucha y decisión

Ficha del capítulo

Unidad temática I — Comportamiento, perfil y gestión de datos del consumidor digital.

Temas del programa 1.3 Gestión de datos de los consumidores digitales: 1.3.1 Creación de valor para el consumidor-usuario (CX-UX); 1.3.2 Experiencias omnicanal consumidor-usuario (CX-UX); 1.3.3 Momentos de escucha a los consumidores digitales; 1.3.4 Importancia de la recolección y gestión de datos; 1.3.5 Toma de decisiones basadas en la gestión de datos digitales.

Horas Teoría 2.0 · Práctica 5.0 · Aprendizaje autónomo 2.0.

Competencia de la unidad Identifica el comportamiento del consumidor digital y su evolución a partir de sus tipos de perfil y gestión de datos.

Resultados de aprendizaje observables Al concluir el capítulo, el estudiante:

1. distingue experiencia de cliente (CX) de experiencia de usuario (UX) y las ubica en el mapa de gestión de datos;
2. aplica limpieza de datos, segmentación RFM y una prueba A/B para fundamentar una decisión;
3. explica el marco legal mexicano vigente de protección de datos personales y sus implicaciones para la recolección de datos del consumidor.

Prerrequisitos Cap. 1–2.

3.1. Caso de apertura

Una cadena de farmacias mexicana descubre, al revisar sus datos de fidelidad, que el 60 % de las personas que abandonan su carrito de compra en la app lo hacen en el mismo paso: la solicitud de un segundo número telefónico para verificación en dos pasos. Nadie diseñó ese paso para espantar clientes. Se agregó por seguridad, se probó internamente, funcionó bien. El dato de abandono —que solo existe porque la organización recolecta y analiza sistemáticamente el comportamiento en su

app— es lo que revela un problema invisible al ojo humano. Este capítulo trata sobre esa cadena completa: cómo se recolectan los datos, qué los vuelve confiables, cómo se escucha al consumidor a través de ellos, y qué obligaciones legales trae consigo tenerlos.

3.2. Desarrollo teórico

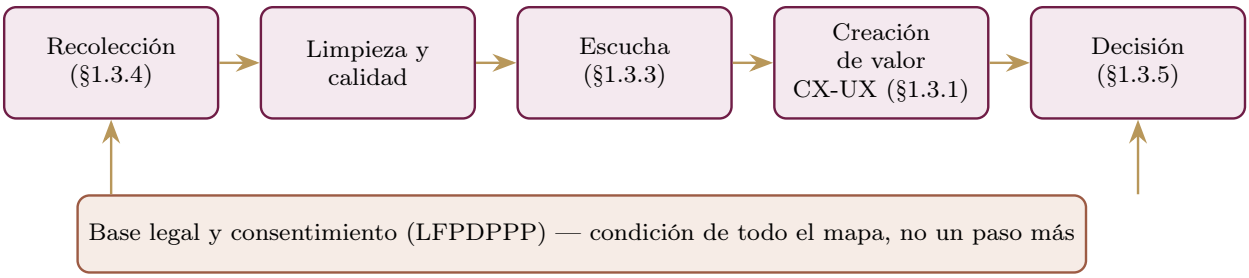


Figura 3.1: Mapa de gestión de datos del consumidor digital: de la recolección a la decisión, con la base legal como condición transversal, no como un paso más de la cadena. Fuente: elaboración propia.

3.2.1. Creación de valor para el consumidor-usuario (CX-UX)

CX (*customer experience*, experiencia de cliente) y UX (*user experience*, experiencia de usuario) no son sinónimos, aunque el capítulo del programa oficial las agrupe bajo una misma sigla compuesta y buena parte de la bibliografía de comportamiento del consumidor las trate como intercambiables (Hoyer et al., 2024). UX es el diseño de la interacción con un producto o interfaz específicos —qué tan fácil es completar una tarea en una app—. CX es la suma de todas las interacciones de una persona con una organización a lo largo del tiempo y de los canales —de las cuales UX es una parte, no el todo—. Una app puede tener una UX impecable (fácil de usar, rápida) dentro de una CX deficiente (si, por ejemplo, el servicio al cliente detrás de esa app es lento o inconsistente). Distinguir ambas evita el error común de optimizar la interfaz mientras el resto de la relación con el cliente se deteriora sin que ningún panel de control lo esté midiendo.

3.2.2. Experiencias omnicanal consumidor-usuario (CX-UX)

La definición académica de referencia es la de Verhoef, Kannan e Inman: omnicanalidad es «la gestión sinérgica de los múltiples canales y puntos de contacto disponibles, de forma que la experiencia del cliente a través de los canales y el desempeño a través de los canales se optimicen» (Verhoef et al., 2015). La palabra clave es *sinérgica*: no basta con que una organización esté presente en varios canales (multicanalidad); la omnicanalidad exige que esos canales compartan una sola identidad de cliente reconocible (figura 3.2), de modo que un consumidor que empieza una compra en la app y la termina en tienda física sea tratado como la misma persona, no como dos registros distintos.

Resolver esa identidad única es, en la práctica, un problema técnico difícil —el mismo problema que atraviesa el fin de las cookies de terceros y el giro a datos de primera parte que se discute en el recuadro de Frontera de este capítulo—, y también un problema legal: unificar el rastro de una persona entre canales es, por definición, tratamiento de datos personales, sujeto a la ley que se revisa en la §2.4.

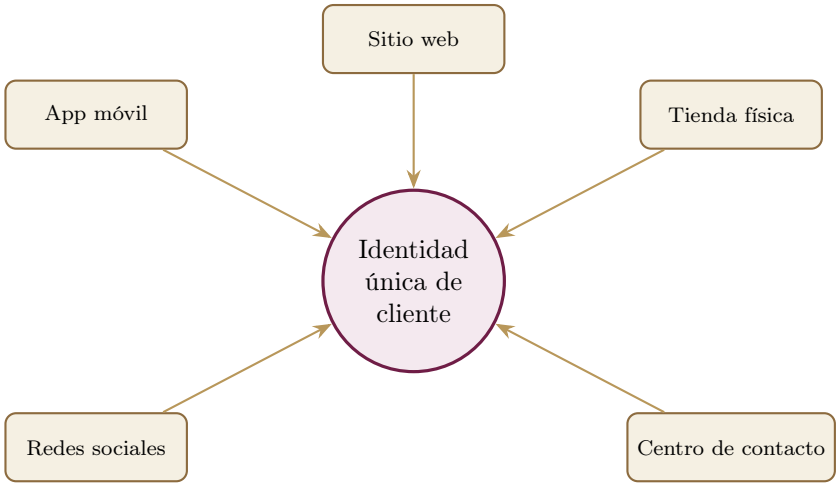


Figura 3.2: Experiencia omnicanal: puntos de contacto distintos que deben resolver a una sola identidad de cliente. Fuente: elaboración propia con base en (Verhoef et al., 2015).

3.2.3. Momentos de escucha a los consumidores digitales

«Escuchar» a un consumidor digital no significa, la mayor parte del tiempo, leer lo que escribe. Significa observar tres tipos de señal distintos: la señal declarada (lo que el consumidor dice explícitamente —una reseña, una encuesta, un comentario en redes—), la señal conductual (lo que el consumidor hace —qué compra, dónde se detiene, qué abandona—) y la señal de contexto (las circunstancias en que ocurre la interacción —hora, canal, dispositivo—). El caso de apertura de este capítulo es un ejemplo de escucha puramente conductual: nadie tuvo que quejarse del segundo número telefónico para que el problema fuera visible en los datos. Un programa de escucha que solo atiende la señal declarada (encuestas de satisfacción, menciones en redes) sistemáticamente subestima estos problemas silenciosos, porque la mayoría de los consumidores que abandonan una compra no se queja: simplemente se va.

3.2.4. Importancia de la recolección y gestión de datos

Frontera

Datos de primera y de cero parte, y el mito del fin de las cookies de terceros. «Datos de primera parte» son los que una organización recolecta directamente de su propia relación con el consumidor (compras, registro, navegación en su propio sitio); «datos de cero parte» son los que el consumidor entrega de forma voluntaria y explícita (una encuesta de preferencias, un cuestionario de talla). Ambos ganaron relevancia estratégica por presión regulatoria (la LFPDPPP que se revisa en la §2.4) y por el supuesto fin de las cookies de terceros en los navegadores. Pero ese supuesto fin no ocurrió como se anunció: Google revirtió en 2024 su plan de depreciación de cookies de terceros en Chrome, descartó también el mecanismo alternativo de *choice prompt* en abril de 2025, y retiró las APIs de reemplazo de Privacy Sandbox en octubre de 2025 (European Parliamentary Research Service, 2025). **Vigente a septiembre de 2026:** las cookies de terceros siguen activas por defecto en Chrome. El giro hacia datos de primera y de cero parte sigue siendo la estrategia correcta —por razones de confianza del consumidor y de cumplimiento legal, no solo técnicas—, pero el capítulo advierte contra repetir la narrativa de «las cookies ya desaparecieron», que circula ampliamente en el discurso de

mercadotecnia digital sin corresponder a los hechos verificables a la fecha de este libro.

El marco legal mexicano de protección de datos personales cambió de forma sustancial en 2025. El cuadro 3.1 resume la cronología verificada contra fuentes oficiales.

Fecha	Hecho jurídico
20-dic-2024	Reforma constitucional de simplificación orgánica: se decreta la desaparición del INAI, entre otros seis organismos autónomos (Diario Oficial de la Federación, 2024).
20-mar-2025	Se publica en el DOF la nueva Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP), que abroga la ley de 2010; entra en vigor al día siguiente (Diario Oficial de la Federación, 2025a).
9-may-2025	Se formaliza la entrega-recepción institucional del INAI a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, que asume las atribuciones de protección de datos personales de particulares (Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, 2025).
14-nov-2025	Reforma de homologación normativa a la LFPDPPP (Diario Oficial de la Federación, 2025b).

Cuadro 3.1: Cronología verificada de la reforma a la protección de datos personales en México. Fuente: elaboración propia con base en el Diario Oficial de la Federación y comunicados oficiales de gob.mx.

Hay un punto de la nueva ley que este libro presenta con cautela deliberada, en vez de con una postura firme: según fuentes de análisis jurídico corporativo consultadas en la investigación de este libro, la nueva LFPDPPP establecería el consentimiento tácito como regla general para el tratamiento de datos personales —salvo datos sensibles—, mientras que, según esas mismas fuentes, la ley también exigiría que el consentimiento sea libre, específico e informado. Esta aparente tensión entre ambos principios no se resuelve en este libro: se señala explícitamente para que el estudiante sepa que existe, y se recomienda consultar el texto vigente de la ley y, para una decisión profesional real, a un especialista en derecho de protección de datos antes de diseñar un mecanismo de consentimiento con implicaciones legales.

3.2.5. Toma de decisiones basadas en gestión de datos digitales

La mercadotecnia impulsada por datos (*data-driven marketing*) es uno de los ejes centrales de la lectura contemporánea del marketing digital (Kotler et al., 2021). Un dato limpio, bien recolectado y con base legal es una condición necesaria para decidir bien; no es, por sí sola, condición suficiente. Hace falta, además, un método que traduzca el dato en decisión sin engañarse a sí mismo por diseño. El laboratorio de este capítulo desarrolla tres de esos métodos, en orden creciente de exigencia: limpiar datos antes de usarlos, segmentar clientes por valor con RFM, y —el más exigente de los tres— probar una decisión con un experimento controlado (A/B) en vez de decidir por intuición o por la primera diferencia que se observe en un panel.

Indicador (2024)	Cifra
Personas con al menos un producto financiero formal	76.5 %
Brecha de género en tenencia de producto financiero	72.8 % mujeres vs. 80.9 % hombres
Personas que llevan registro de sus gastos o los de su hogar	65.3 %

Cuadro 3.2: Indicadores de gestión de información financiera personal en México. Fuente: elaboración propia con datos de INEGI/CNBV, Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) 2024, Comunicado de prensa 49/25 (INEGI and CNBV, 2025).

3.3. Evidencia de México y del mundo

El dato de la brecha de género en el cuadro 3.2 —ocho puntos porcentuales— es relevante para este capítulo más allá de su interés demográfico: cualquier organización que segmente por comportamiento financiero sin ponderar esta brecha corre el riesgo de que su definición de «cliente de alto valor» termine, sin proponérselo, subrepresentando a las mujeres del mercado que analiza —un ejemplo concreto de cómo una decisión técnica de segmentación (§2 del Cap. 2) puede heredar un sesgo social ya presente en los datos de origen, sin que ningún paso del proceso lo haga explícito. La brecha se enmarca, además, en un crecimiento general de la conectividad mexicana —86.1 % de la población de 6 años o más ya usa internet en 2025 (Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 2026)— que hace cada vez más costoso, en términos de mercado potencial no capturado, ignorar sesgos de este tipo en el diseño de un sistema de gestión de datos.

3.4. Laboratorio MATLAB: RFM, CLV y prueba A/B

Laboratorio MATLAB

Objetivo. Limpiar un conjunto de datos transaccionales con valores faltantes y atípicos, segmentar clientes por valor con el método RFM (Recencia, Frecuencia, Monto), calcular un valor de vida del cliente (CLV) simple, y decidir entre dos versiones de una página de checkout con una prueba A/B que responde si una diferencia es real o fue suerte, y no se queda en la simple comparación de porcentajes.

Concepto detrás del código. RFM puntúa a cada cliente en tres dimensiones (recencia: qué tan reciente fue su última compra; frecuencia: cuántas compras hizo; monto: cuánto gastó en promedio), típicamente por quintiles, y combina los tres puntajes en un segmento. El CLV simple usado aquí es

$$\text{CLV}_i = \text{monto}_i \times \text{frecuencia}_i \times \text{horizonte (años)},$$

una aproximación didáctica —no incorpora tasa de descuento ni probabilidad de retención, que un CLV de negocio real sí debería considerar—. La prueba A/B compara la tasa de conversión de dos versiones (A, el control, y B, la variante) y responde una pregunta: *¿la diferencia que vemos es real o la produjo el azar?* La idea es la de la moneda: si se lanza 10 veces y salen 6 caras, nadie concluye que esté cargada, porque el azar siempre mueve los números. Con A/B se procede igual en tres pasos: (1) medir la diferencia observada; (2) imaginar que A y B son **iguales** y preguntarse cuánta diferencia produciría el azar solo, por ejemplo repitiendo el experimento miles de veces en la computadora; (3) contar en cuántos de esos experimentos el azar iguala o supera la diferencia medida. Esa cuenta, expresada como probabilidad, es el **valor**

p («¿fue suerte?»): si es menor que el **umbral de duda** α fijado de antemano (usualmente 0.05, es decir, 5 de cada 100), la diferencia se considera **confiable**; si no, **todavía no se puede saber**. El script calcula p con una fórmula (el test z de dos proporciones); la app interactiva lo muestra además con la simulación descrita.

Script. `matlab/cap03/cap03_rfm_clv_ab.m`. Es el **mismo script, sin modificar**, que se usa en la Práctica 2 de esta Parte. Corrida tal como está, usa 300 clientes **sintéticos** (`rng(42)`), con 5 % de valores faltantes y 2 % de atípicos introducidos a propósito para que el bloque de limpieza tenga un problema real que resolver.

```
nClientes = 300;     % tamano de la base sintetica (Bloques 1-2)
horizonteAnios = 3; % horizonte del CLV simple
alfa = 0.05;          % umbral de duda de la prueba A/B (Bloque 3)
nA = 1200; conversionesA = 132;    % version A (control)
nB = 1180; conversionesB = 159;    % version B (variante)
```

Listing 3.1: Bloque de parámetros editable (`cap03_rfm_clv_ab.m`) — es lo único que cambia entre corridas.

Salida esperada. Dos figuras: distribución de segmentos RFM y CLV promedio por segmento (figura 3.3), y resultado de la prueba A/B con el margen de error de cada versión (figura 3.4).

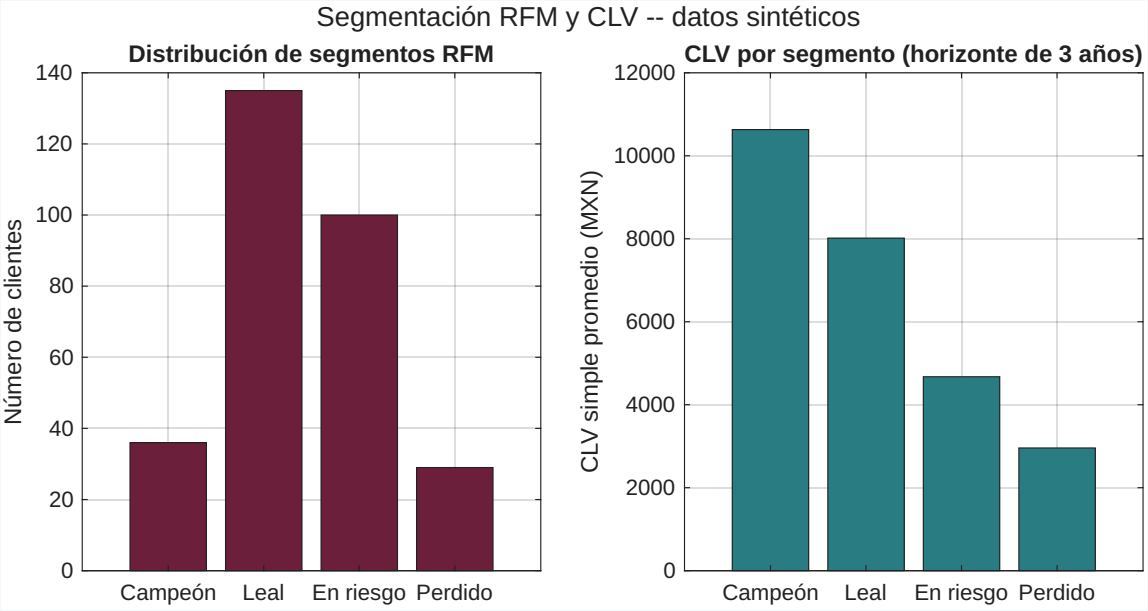


Figura 3.3: Segmentación RFM (izquierda) y CLV simple promedio por segmento (derecha). Fuente: elaboración propia con datos sintéticos, `rng(42)`.

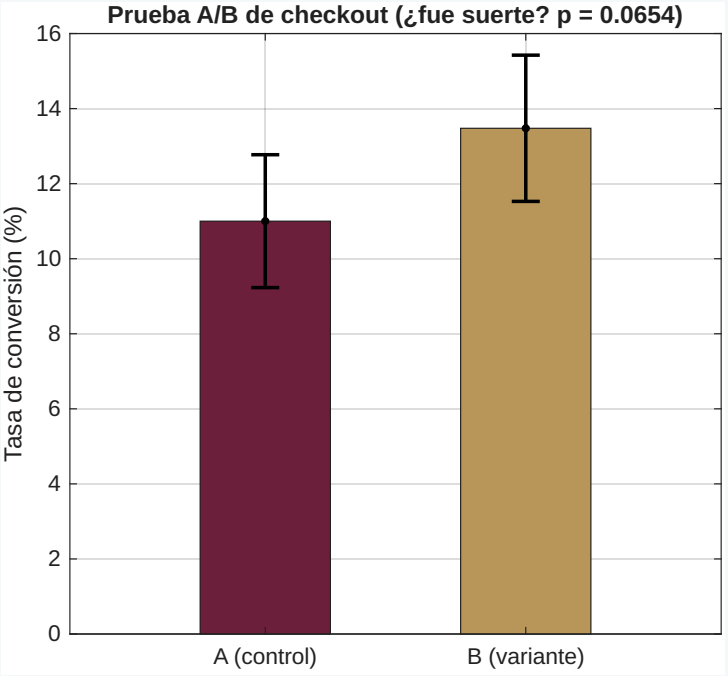


Figura 3.4: Prueba A/B de checkout: la versión B convierte 2.5 puntos porcentuales más, pero todavía no se puede saber si es real: el azar solo produce una diferencia así en 6.5 de cada 100 experimentos ($p = 0{,}065$), más que el umbral de 5. Fuente: elaboración propia con datos sintéticos.

Interpretación de negocio. El resultado de la prueba A/B es deliberadamente el más instructivo del laboratorio: la versión B parece mejor a simple vista (13.5 % contra 11.0 % de conversión), y un equipo que decida «por el ojo» adoptaría B sin dudar —exactamente el tipo de juicio bajo incertidumbre que Tversky y Kahneman documentan como propenso a la heurística de representatividad, ver diferencia donde solo hay ruido muestral (Tversky & Kahneman, 1974). La pregunta correcta es otra: si A y B fueran iguales, ¿con qué frecuencia el azar solo daría una diferencia de 2.5 puntos? La respuesta del script es $p = 0{,}065$: en 6.5 de cada 100 experimentos, apenas por encima del umbral de 5. Los márgenes de error de la figura 3.4 se traslapan de forma visible, lo que confirma la misma conclusión sin necesidad de leer el valor p. La decisión correcta no es «B es mejor, cámbiate» ni «no hay diferencia, no importa»: es reconocer que **todavía no se puede saber** con esta muestra, y que la opción disciplinada es seguir la prueba o conseguir más tráfico antes de decidir —exactamente el tipo de paciencia que la presión de negocio, en la práctica, más cuesta sostener. Nótese que «todavía no se puede saber» *no* equivale a «son iguales»: significa que falta información.

Ejercicio propuesto (usen exactamente este script, solo cambien el bloque de parámetros). Corran el script tres veces y completen un cuadro con la conversión de cada versión, el valor p («¿fue suerte?») y la decisión que imprime cada corrida:

1. **Caso A — valores por defecto:** $n_A = 1200$, conversiones$_A = 132$; $n_B = 1180$, conversiones$_B = 159$; $\alpha = 0{,}05$.
2. **Caso B — mismas tasas, más visitantes:** multipliquen por 5 los cuatro valores de la prueba A/B ($n_A = 6000$, conversiones$_A = 660$; $n_B = 5900$, conversiones$_B = 795$), sin cambiar α.

3. **Caso C — mismos datos del Caso A, umbral más laxo:** regresen a los valores del Caso A y cambien solo α a 0.10 (aceptan más suerte).

Con el cuadro completo, respondan por escrito: ¿cambia la decisión entre el Caso A y el Caso B, aunque las proporciones observadas sean idénticas? ¿A qué se debe? ¿Cambia la decisión entre el Caso A y el Caso C? ¿Qué riesgo («falsa alarma»: creer en una diferencia que era suerte) se vuelve más probable al subir α, y en qué escenarios de negocio sería aceptable correr ese riesgo?
Extensión opcional. Incorporar una tasa de descuento al cálculo de CLV (CLV descontado a valor presente) y comparar el orden resultante de los cuatro segmentos contra el CLV simple del script.

Ética y responsabilidad con los datos

La reforma a la LFPDPPP resumida en el cuadro 3.1 sigue activa: hubo una reforma en noviembre de 2025 y es razonable esperar más ajustes. Ninguna decisión de recolección de datos de este capítulo —ni la resolución de identidad omnicanal, ni la segmentación RFM con datos reales, ni ningún mecanismo de consentimiento— debe diseñarse a partir de lo que diga este libro como fuente única. La responsabilidad profesional incluye verificar el estado vigente de la ley al momento de implementar, no solo al momento de estudiar.

3.5. Estudio de caso

Caso ilustrativo (ficticio)

Una plataforma de cursos en línea nota que su tasa de finalización de cursos gratuitos es del 8 %, y decide probar un rediseño del panel de progreso del estudiante (barra de avance más visible, recordatorios por correo). Corre una prueba A/B durante dos semanas con 400 estudiantes por grupo: la versión con el rediseño muestra una finalización de 11 %, contra 8.5 % de la versión de control. El equipo de producto presenta el resultado a la dirección como «el rediseño aumenta la finalización 3 puntos porcentuales, hay que lanzarlo a todos los usuarios».
Preguntas guía.

1. Con los datos dados (400 y 400 estudiantes, 11 % y 8.5 %), use el laboratorio (parámetros $n_A = n_B = 400$, conversiones 34 y 44) y determine si la diferencia es confiable o todavía no se puede saber.

2. Si todavía no se pudiera saber, ¿qué le respondería al equipo de producto que quiere lanzar el cambio de inmediato?

3. ¿Qué otros datos —más allá de la tasa de finalización— ayudarían a decidir si vale la pena el costo de desarrollo del rediseño, incluso si la diferencia fuera confiable?

4. Relacione este caso con la distinción entre señal declarada y señal conductual de la §2.3: ¿en qué categoría cae la tasa de finalización de cursos?

3.6. Actividades y evidencias del portafolio

Reporte de indagación documental Consultar el texto vigente de la LFPDPPP en el sitio de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y resumir, con cita textual de máximo 40 palabras, el artículo que regula el consentimiento para el tratamiento de datos personales.

Exposición Presentar la diferencia entre CX y UX con un ejemplo real de una organización mexicana (app, sitio o servicio digital) donde una de las dos esté claramente mejor atendida que la otra.

Solución de casos Resolver el estudio de caso de la plataforma de cursos en línea (§4) con la corrida del laboratorio y su interpretación.

Reporte de prácticas Documentar, paso por paso, la ejecución del laboratorio MATLAB de este capítulo (bloques 1–3), con capturas de las dos figuras y una interpretación propia de al menos un párrafo por bloque.

3.7. Ruta de aprendizaje autónomo

Dos horas de aprendizaje autónomo. Tareas concretas:

1. Completar el Caso B del ejercicio propuesto (§5, multiplicar por 5 la muestra de la prueba A/B) y registrar si la decisión cambia respecto al Caso A.

2. Investigar si, a la fecha en que se realice esta tarea, hay una reforma o disposición nueva a la LFPDPPP posterior a noviembre de 2025, y documentarla con fuente oficial.

3. Calcular a mano el CLV simple de un cliente hipotético propio (monto, frecuencia y horizonte definidos por el estudiante) y verificar el resultado con el script del laboratorio.

3.8. Síntesis

La gestión de datos del consumidor digital es una cadena, no un evento aislado: recolección, limpieza, escucha, creación de valor y decisión, con la base legal como condición transversal de toda la cadena, no como un trámite al final. CX y UX son conceptos distintos que conviene no fusionar. La omnicanalidad exige resolver una identidad única de cliente entre canales, tarea que es a la vez técnica y legal. El marco mexicano de protección de datos personales cambió de fondo en 2025, con una tensión normativa —consentimiento tácito frente a consentimiento informado— que este libro no resuelve por sí solo. Y ninguna decisión basada en datos es mejor que el rigor del método que la sostiene: comparar dos porcentajes en una prueba A/B sin preguntarse si la diferencia fue suerte es la forma más común de auto-engaño con buena presentación visual.

Glosario del capítulo

CLV (*customer lifetime value*) Valor de vida del cliente: ingreso esperado que un cliente generará a lo largo de su relación con la organización.

CX (*customer experience*) Suma de todas las interacciones de una persona con una organización a lo largo del tiempo y los canales.

Datos de cero parte Datos que el consumidor entrega de forma voluntaria y explícita.

Datos de primera parte Datos que una organización recolecta directamente de su propia relación con el consumidor.

Prueba A/B Experimento que muestra dos versiones (A, control; B, variante) a grupos distintos de visitantes para saber si una diferencia en la conversión es real o fue suerte.

Umbral de duda (α) Cuánta suerte se acepta antes de creerle a una diferencia; se fija antes de la prueba. Rango: $\alpha \in (0, 1)$; valores convencionales en la práctica son 0.01, 0.05 y 0.10 (el script de este capítulo usa 0.05 por defecto, editable). Nombre técnico: nivel de significancia.

Omnicanalidad Gestión sinérgica de múltiples canales de forma que la experiencia y el desempeño del cliente se optimicen a través de ellos.

Puntaje RFM Suma de los tres puntajes por quintil (recencia, frecuencia, monto), cada uno en el rango entero 1–5. Rango del puntaje total: 3 (el peor caso posible) a 15 (el mejor).

RFM Método de segmentación por Recencia, Frecuencia y Monto de compra.

UX (*user experience*) Diseño de la interacción con un producto o interfaz específicos.

Valor p («¿fue suerte?») Si en realidad no hubiera diferencia entre las dos versiones, probabilidad de que el azar solo produjera una diferencia al menos tan grande como la registrada. Rango: $p \in [0, 1]$; si $p < \alpha$ la diferencia se considera confiable.

Autoevaluación

Opción múltiple

1. La diferencia central entre CX y UX es que:

   a) Son sinónimos intercambiables.

   b) UX es el diseño de una interacción específica; CX es la suma de todas las interacciones a través del tiempo y los canales. *(correcta)*

   c) CX aplica solo a apps móviles.

   d) UX es responsabilidad legal; CX es responsabilidad de diseño.

   Justificación: §2.1.

2. Según la cronología verificada en este capítulo, la nueva LFPDPPP entró en vigor:

   a) El 20 de diciembre de 2024.

   b) El 21 de marzo de 2025. *(correcta)*

   c) El 9 de mayo de 2025.

   d) El 14 de noviembre de 2025.

   Justificación: cuadro 3.1.

3. En la prueba A/B del laboratorio, un valor $p = 0{,}065$ con $\alpha = 0{,}05$ significa que:

   a) La versión B es definitivamente mejor.

   b) El azar solo produciría una diferencia así en 6.5 de cada 100 experimentos, más que el umbral de 5: todavía no se puede saber si B es mejor. *(correcta)*

c) El experimento falló y debe descartarse.

d) La versión A es mejor.

Justificación: §5, interpretación de negocio.

Preguntas abiertas

1. Explique, con el caso de apertura del capítulo, la diferencia entre escucha declarada y escucha conductual. *Clave:* la respuesta debe señalar que el problema del segundo número telefónico se detectó sin que ningún cliente se quejara explícitamente —es decir, por señal conductual (abandono en un paso específico), no por señal declarada.

2. ¿Por qué el capítulo presenta la tensión entre consentimiento tácito y consentimiento informado en la LFPDPPP sin resolverla? *Clave:* la respuesta debe reconocer que es una aparente contradicción encontrada en fuentes de análisis jurídico, no confirmada contra el texto legal completo, y que resolverla con una postura firme sin esa verificación sería una afirmación legal no sustentada.

3.9. Lecturas recomendadas

Verhoef et al. (2015) El artículo fundacional de la omnicanalidad, con la definición que usa este capítulo. Introducción breve a un número especial de *Journal of Retailing*.

Diario Oficial de la Federación (2025a) El texto oficial de la nueva LFPDPPP. Lectura obligada para cualquier reporte de indagación documental de este capítulo que involucre datos personales.

Mathur et al. (2019) Aunque se desarrolla con detalle en el Cap. 7, esta taxonomía empírica de patrones oscuros en 11,000 sitios de comercio electrónico es una lectura útil para entender los límites éticos de la «toma de decisiones basada en datos» de la §2.5.

Capítulo 4

Base tecnológica: buscadores, plataformas, redes y comercio electrónico

Ficha del capítulo

Unidad temática I — Comportamiento, perfil y gestión de datos del consumidor digital.

Temas del programa 1.4 Base tecnológica para la gestión de datos de los consumidores digitales: 1.4.1 Temas selectos de buscadores y plataformas de gestión integral, redes sociales y comercio electrónico.

Horas Teoría 2.0 · Práctica 3.0 · Aprendizaje autónomo 1.0.

Competencia de la unidad Identifica el comportamiento del consumidor digital y su evolución a partir de sus tipos de perfil y gestión de datos.

Resultados de aprendizaje observables Al concluir el capítulo, el estudiante:

1. aplica una matriz de criterios durables para evaluar cualquier plataforma digital, presente o futura;
2. interpreta una serie de interés de búsqueda en sus componentes de tendencia y estacionalidad;
3. extrae y analiza frecuencia de términos de un corpus de escucha social.

Prerrequisitos Cap. 1–3.

4.1. Caso de apertura

Vigente a septiembre de 2026. En 2020, buena parte del material de mercadotecnia digital advertía que las cookies de terceros desaparecerían de Chrome en un plazo de dos o tres años. No ocurrió (Cap. 3, §2.4). En 2024, Gartner predijo que el volumen de búsqueda tradicional caería 25 % para 2026 por efecto de los chatbots de IA. Al cierre de este libro, las propias fuentes de industria se contradicen sobre si esa caída ocurrió tal cual se predijo. Este capítulo parte de una premisa incómoda pero honesta: cualquier cifra puntual de cuota de mercado o de adopción tecnológica que aparezca aquí puede estar desactualizada antes de que el estudiante egrese. Por eso el capítulo no enseña un catálogo de plataformas —enseña los criterios para evaluar cualquier plataforma, presente

o futura, sin depender de que ninguna marca en particular siga existiendo.

4.2. Desarrollo teórico

4.2.1. Temas selectos de buscadores y plataformas: una matriz de criterios durables

El programa oficial deja este subtema deliberadamente abierto —«temas selectos»— precisamente porque el panorama tecnológico cambia más rápido que cualquier edición impresa de un libro de texto. La respuesta de este capítulo no es listar herramientas vigentes hoy (que envejecerán), sino ofrecer cuatro criterios de análisis que se sostienen con independencia de qué marca domine el mercado en el momento en que se lean (figura 4.1).

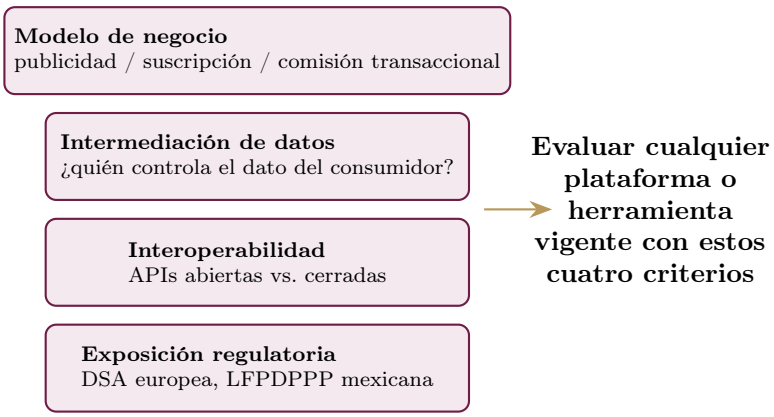


Figura 4.1: Matriz de criterios durables para evaluar buscadores, plataformas y redes sociales, con independencia de la marca vigente. Fuente: elaboración propia.

El cuadro 4.1 desarrolla cada criterio con la pregunta concreta que un mercadólogo digital debería hacerse frente a cualquier plataforma —la que use hoy, o la que la reemplace mañana—.

Frontera

El comercio agéntico como nueva capa de intermediación. Esta capa es una de las tendencias que *Marketing 6.0* anticipa bajo la etiqueta de tecnología inmersiva aplicada al consumo (Kotler et al., 2024) (Cap. 1, §2.1). A septiembre de 2026, el llamado «comercio agéntico» —asistentes de compra basados en modelos de lenguaje que buscan, comparan y en ocasiones ejecutan la transacción en nombre del consumidor— opera a escala, con al menos dos protocolos abiertos en competencia (el Agentic Commerce Protocol de Stripe y OpenAI, y el Universal Commerce Protocol de Google, presentado en NRF 2026) y el enfoque propietario de Amazon (Rufus, Alexa+), que no se ha sumado a ningún protocolo abierto. Aplicando la matriz de este capítulo: el criterio más relevante no es qué asistente tiene más usuarios este trimestre —cifra que cambiará antes de la próxima edición del libro—, sino quién controla la capa de intermediación entre el consumidor y el punto de venta (figura 4.2). Esa pregunta estructural sí sobrevive al cambio de marcas —y no es retórica: la taxonomía empírica de patrones oscuros de Mathur et al. (Mathur et al., 2019) muestra que cualquier capa de intermediación con suficiente control sobre la interfaz puede, sin cambiar de tecnología, pasar de facilitar la decisión del consumidor a sesgarla.

Criterio	Pregunta de evaluación
Modelo de negocio	¿La plataforma se financia por publicidad, suscripción o comisión transaccional? Cada modelo alinea sus incentivos de forma distinta con los intereses del consumidor.
Intermediación de datos	¿Quién es dueño del dato de comportamiento del consumidor generado en la plataforma: la organización que anuncia, la plataforma, o ambas bajo condiciones específicas?
Interoperabilidad	¿La plataforma ofrece APIs abiertas que permiten exportar datos propios, o mantiene los datos cautivos dentro de su ecosistema cerrado?
Exposición regulatoria	¿Qué marco normativo aplica a la plataforma (DSA europea, LFPDPPP mexicana, ninguno vigente todavía) y qué riesgo de cumplimiento implica usarla?

Cuadro 4.1: Matriz de criterios durables para evaluar plataformas digitales. Fuente: elaboración propia, síntesis del criterio metodológico desarrollado en la investigación de este capítulo.

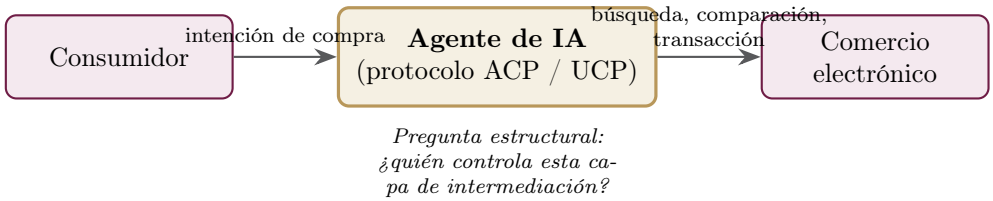


Figura 4.2: El comercio agéntico como capa de intermediación entre el consumidor y el comercio electrónico. Fuente: elaboración propia.

La misma lógica de criterios durables aplica a redes sociales y comercio electrónico: en vez de memorizar qué red social domina hoy, el capítulo propone evaluar cobertura omnicanal —en el mismo sentido de sinergia entre canales definido para el Cap. 3 (Verhoef et al., 2015)—, capacidad de atribución multi-touch (¿se puede rastrear qué canal contribuyó a una conversión?), y el mismo criterio de exposición regulatoria de la matriz anterior, para el cual la LFPDPPP (Diario Oficial de la Federación, 2025a) y la Guía de Publicidad para Influencers de PROFECO (Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), 2023) son, a la fecha de este libro, los dos referentes normativos mexicanos más concretos. Un estudiante que domine estos criterios puede evaluar una plataforma que todavía no existe con la misma solidez que evalúa una que ya conoce.

4.3. Evidencia de México y del mundo

El cuadro 4.2 no es un ejercicio de crítica a Gartner ni a la industria de cookies: es una demostración metodológica. Ambas predicciones fueron razonables en su momento, emitidas por fuentes de jerarquía comparable (analistas de industria), y ninguna se cumplió tal como se anunció. Un estudiante que memorice la predicción en vez del criterio que la generó queda, en ambos casos, con información desactualizada antes de graduarse.

Toda cifra de adopción tecnológica puntual (cuota de mercado de buscadores, volumen de tráfico impulsado por IA generativa, tamaño del comercio agéntico) que se investigó para este capítulo

Predicción	Lo anunciado	Lo verificable a sept. 2026
Fin de cookies de terceros en Chrome (industria, 2020–2023)	Desaparición completa «en 2024» o «en 2025»	Siguen activas por defecto; Google revirtió el plan (Cap. 3, §2.4)
Caída del volumen de búsqueda tradicional (Gartner, 2024)	−25 % para 2026 por chatbots de IA	Fuentes de industria se contradicen entre sí sobre si ocurrió

Cuadro 4.2: Dos predicciones recientes sobre la base tecnológica del consumidor digital, contrastadas contra lo verificable a la fecha de este libro. Fuente: elaboración propia con base en (European Parliamentary Research Service, 2025) y en la investigación documental realizada para este libro.

resultó provenir de blogs de industria o predicciones de analistas, no de fuentes primarias verificables con la solidez que exige este libro —incluida la propia predicción de Gartner del caso de apertura, contradicha por otras fuentes de la misma jerarquía—. Siguiendo el criterio de verificación de datos de este libro, este capítulo no reporta esas cifras como dato duro. Es, en sí mismo, la evidencia más honesta que el capítulo puede ofrecer: la base tecnológica cambia más rápido de lo que la investigación académica y periodística puede verificar con rigor, razón de más para dominar los criterios de la §2.1 en vez de las cifras del momento.

4.4. Laboratorio MATLAB: series de tiempo y frecuencia de términos

Laboratorio MATLAB

Objetivo. Descomponer una serie de interés de búsqueda en tendencia y estacionalidad, y extraer la frecuencia de términos de un corpus de comentarios de escucha social, como los dos tipos de dato que alimentan el análisis de la base tecnológica de este capítulo.

Concepto detrás del código. Una serie de tiempo observada y_t se descompone en un componente de tendencia T_t (cambio de largo plazo) y un componente estacional S_t (patrón que se repite con un periodo fijo, aquí anual):

$$y_t = T_t + S_t + \varepsilon_t.$$

El script estima T_t con una media móvil centrada de 52 semanas —que promedia exactamente un ciclo anual completo en cada punto, cancelando el efecto estacional— y obtiene S_t por diferencia. Para el análisis de texto, un corpus de documentos se representa como una *bolsa de palabras* (*bag of words*): una matriz donde cada fila es un documento, cada columna un término del vocabulario, y cada celda la frecuencia de ese término en ese documento. Sumar por columna da la frecuencia total de cada término en todo el corpus.

Script. `matlab/cap04/cap04_series_texto.m`. Es el **mismo script, sin modificar**, que se usa en la Práctica 2 de esta Parte. Corrida tal como está, genera una serie **sintética** (`rng(42)`) de interés de búsqueda semanal a dos años, con tendencia creciente y un pico estacional anual, y un corpus de 20 comentarios de escucha social **sintéticos** sobre un canal digital ficticio (el

corpus no forma parte del bloque de parámetros: es fijo para que la comparación de la §3 se concentre en la serie de tiempo).

```
nSemanas = 104;                          % duracion de la serie a simular
fechaInicio = datetime(2024,9,16);       % fecha del primer dato
crecimientoSemanal = 0.35;               % crecimiento de la tendencia (
    puntos/semana)
amplitudEstacional = 12;                 % que tan marcado es el pico anual
desviacionRuido = 4;                     % ruido aleatorio semana a semana
```

Listing 4.1: Bloque de parámetros editable (`cap04_series_texto.m`) — es lo único que cambia entre corridas.

Salida esperada. Dos figuras: descomposición de la serie (figura 4.3) y nube de palabras del corpus de escucha social (figura 4.4).

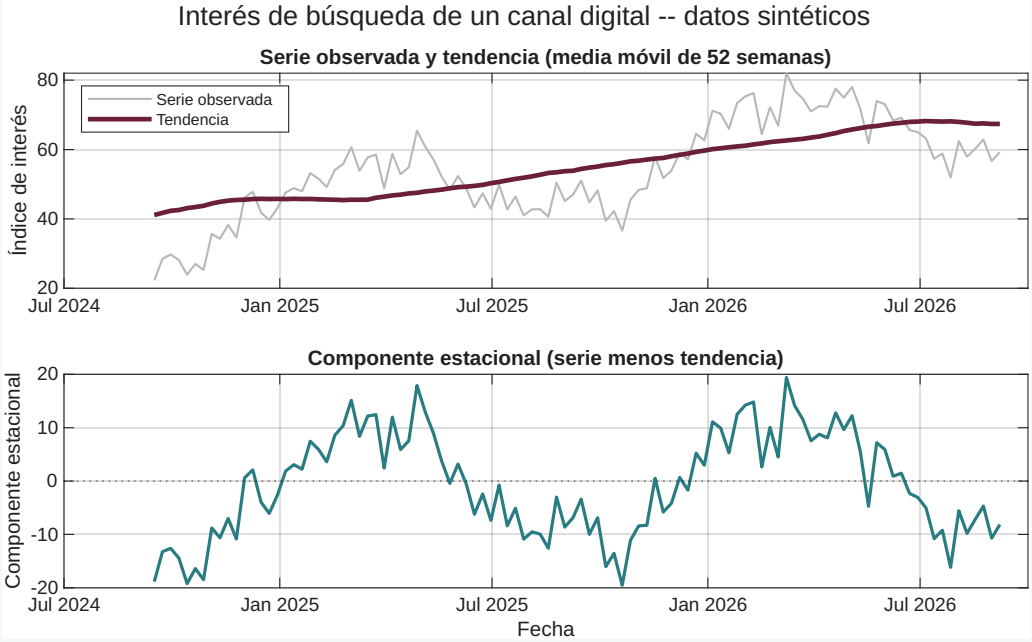


Figura 4.3: Serie de interés de búsqueda: observada, tendencia (media móvil de 52 semanas) y componente estacional. Fuente: elaboración propia con datos sintéticos, `rng(42)`.



Figura 4.4: Frecuencia de términos en un corpus sintético de escucha social. Fuente: elaboración propia con datos sintéticos.

Interpretación de negocio. El componente estacional de la figura 4.3 (panel inferior) revela un patrón que la serie observada (panel superior, línea gris) oculta a simple vista bajo el ruido semana a semana: un pico recurrente (en esta serie sintética, hacia marzo-abril de cada ciclo), de magnitud similar en los dos ciclos anuales capturados. Conviene leer con cautela los primeros y los últimos meses de la serie: ahí la media móvil de 52 semanas usa una ventana incompleta y el componente estacional estimado es menos confiable. Una organización que planee inventario, personal de soporte o presupuesto publicitario a partir de la serie observada sin aislar este componente corre el riesgo de interpretar como «tendencia acelerada» lo que en realidad es la fase ascendente predecible del ciclo estacional —error que se repite cada temporada alta en organizaciones que no separan ambos componentes—. En la nube de palabras (figura 4.4), los términos dominantes —*precio*, *producto*, *envío*, *llegó*, *excelente*, *soporte*— mezclan menciones positivas y de fricción operativa a simple vista indistinguibles por tamaño; el ejercicio propuesto pide separar ambas.

Ejercicio propuesto (usen exactamente este script, solo cambien el bloque de parámetros). Corran el script tres veces y completen un cuadro con la amplitud estacional estimada y el valor máximo de la serie que imprime cada corrida:

1. **Caso A — valores por defecto:** los cuatro parámetros tal como están en el script.
2. **Caso B — estacionalidad débil:** cambien `amplitudEstacional` de 12 a 3, sin tocar nada más.
3. **Caso C — más ruido:** regresen `amplitudEstacional` a 12 y cambien `desviacionRuido` de 4 a 15.

Con el cuadro completo, respondan por escrito: en el Caso B, ¿el componente estacional del panel inferior de la figura 4.3 sigue siendo visible a simple vista en la serie observada (panel superior)? En el Caso C, ¿la tendencia estimada por media móvil sigue viéndose suave, o el ruido empieza a distorsionarla? A partir de sus tres corridas, expliquen en qué condiciones (poco ruido y estacionalidad marcada, o mucho ruido y estacionalidad débil) es más fácil confundir estacionalidad con tendencia en un negocio real.

Como segunda parte del ejercicio, clasifiquen a mano los diez términos más frecuentes del corpus de escucha social (fijo, no cambia entre corridas) en «asociado a experiencia positiva», «asociado a fricción operativa» o «neutro/descriptivo», y discutan si la nube de palabras, por sí sola, sin ese trabajo manual de clasificación, es una herramienta de análisis o solo de exploración inicial.

Extensión opcional. Sustituir la media móvil de 52 semanas por la función `trenddecomp` o `decompose` disponible en el toolbox de Econometría (si está instalado) y comparar el componente de tendencia resultante contra el de este script.

Ética y responsabilidad con los datos

Un corpus de escucha social real —a diferencia del sintético de este laboratorio— contiene texto escrito por personas identificables o potencialmente identificables. Analizarlo, incluso de forma agregada, implica las mismas obligaciones de base legal revisadas en el Cap. 3: la escucha

social no está exenta de la LFPDPPP solo porque los comentarios sean públicos. Publicar públicamente una opinión no equivale a otorgar consentimiento ilimitado para cualquier uso analítico posterior de esa opinión.

4.5. Estudio de caso

Caso ilustrativo (ficticio)

El equipo de mercadotecnia de una marca de electrodomésticos mexicana observa que su índice de interés de búsqueda de marca subió 20 puntos en las últimas cuatro semanas y concluye que una campaña reciente de influencer marketing está funcionando muy bien, con la intención de duplicar el presupuesto de inmediato. Al revisar el histórico de dos años de la serie —no solo las últimas cuatro semanas—, un analista nota que el mismo salto de aproximadamente 20 puntos ocurrió en la misma época del año anterior, sin ninguna campaña de influencers en curso en ese momento.

Preguntas guía.

1. ¿Qué componente de la serie de tiempo (tendencia o estacionalidad) explica mejor el patrón que encontró el analista?
2. Diseñe, en términos generales, cómo el equipo podría aislar el efecto real de la campaña de influencers del efecto estacional, usando el mismo enfoque de descomposición del laboratorio.
3. ¿Qué consecuencia de negocio tendría duplicar el presupuesto de una campaña basándose en una lectura de la serie que confunde estacionalidad con efecto de campaña?
4. Relacione este caso con la advertencia del caso de apertura sobre cifras puntuales de adopción tecnológica: ¿qué tienen en común el error de Gartner con el 25 % de caída de búsqueda y el error del equipo de mercadotecnia de este caso?

4.6. Actividades y evidencias del portafolio

Reporte de indagación documental Aplicar la matriz de cuatro criterios (cuadro 4.1) a dos plataformas digitales vigentes elegidas por el equipo, con al menos una fuente por criterio.

Exposición Presentar el hallazgo del componente estacional del laboratorio (§3) y proponer una decisión de negocio distinta según se ignore o se considere ese componente.

Solución de casos Resolver el estudio de caso de la marca de electrodomésticos (§4) por escrito.

Reporte de práctica Consolidar, junto con el reporte de práctica del Cap. 3, el entregable único de la práctica oficial «Buscadores y plataformas en la gestión de datos del consumidor digital» (ver «Prácticas oficiales de la unidad» al cierre de esta Parte), incluyendo el cuadro de los tres casos del ejercicio propuesto del laboratorio (§3).

4.7. Ruta de aprendizaje autónomo

Una hora de aprendizaje autónomo. Tarea concreta:

1. Investigar, con fecha de consulta registrada, si el estado del comercio agéntico descrito en el recuadro de Frontera de este capítulo (§2.1) cambió de forma relevante desde la fecha de cierre de este libro (18 de septiembre de 2026), y documentar la fuente.

4.8. Síntesis

La base tecnológica del consumidor digital cambia más rápido que cualquier libro de texto puede documentar con precisión permanente —el propio caso de apertura de este capítulo lo demuestra con dos predicciones recientes que no se cumplieron como se anunciaron—. La respuesta pedagógica correcta no es memorizar el estado actual de las plataformas, sino dominar los criterios que permiten evaluar cualquier plataforma, presente o futura: modelo de negocio, intermediación de datos, interoperabilidad y exposición regulatoria. Analíticamente, dos herramientas recorren todo el capítulo: separar tendencia de estacionalidad en una serie de tiempo, y extraer frecuencia de términos de un corpus de texto —ambas, técnicas que siguen siendo válidas sin importar qué plataforma específica las alimente de datos.

Glosario del capítulo

Amplitud estacional Parámetro editable del script de este capítulo que controla qué tan marcado es el pico anual de la serie simulada. Rango: valor real ≥ 0 (con 0, no hay componente estacional); los casos didácticos de este libro usan valores entre 3 y 12.

Bolsa de palabras (*bag of words*) Representación de un corpus de texto como matriz de frecuencias de términos por documento.

Comercio agéntico Comercio mediado por asistentes de compra basados en inteligencia artificial que buscan, comparan y en ocasiones ejecutan transacciones en nombre del consumidor.

Componente estacional Patrón que se repite con periodicidad fija en una serie de tiempo (p. ej., anual).

Crecimiento semanal Parámetro editable que controla la pendiente de la tendencia de la serie simulada (puntos de índice que suma cada semana). Rango: cualquier valor real; positivo para tendencia creciente, negativo para decreciente, cero para tendencia plana. El caso por defecto de este libro usa 0.35.

Desviación del ruido Parámetro editable que controla la dispersión aleatoria semana a semana de la serie simulada. Rango: valor real ≥ 0 (con 0, la serie es perfectamente determinista); los casos didácticos de este libro usan valores entre 4 y 15.

Tendencia Componente de cambio de largo plazo de una serie de tiempo, aislado del ruido de corto plazo y del patrón estacional.

Autoevaluación

Opción múltiple

1. El capítulo propone evaluar plataformas digitales con una matriz de criterios durables en vez de un catálogo de herramientas porque:

   a) Las herramientas actuales son todas de mala calidad.

   b) Un catálogo de marcas concretas envejece más rápido que los criterios estructurales que las evalúan. *(correcta)*

   c) El programa oficial prohíbe mencionar marcas.

   d) Las plataformas no tienen modelos de negocio distintos entre sí.

   Justificación: §2.1.

2. En la descomposición de una serie de tiempo, el componente estacional se obtiene, en el script del laboratorio, como:

   a) La serie observada multiplicada por dos.

   b) La serie observada menos la tendencia estimada. *(correcta)*

   c) El promedio simple de toda la serie.

   d) La frecuencia de términos del corpus de texto.

   Justificación: §3, concepto detrás del código.

Preguntas abiertas

1. Explique por qué el capítulo no reporta cifras de cuota de mercado de buscadores ni de tamaño del comercio agéntico como datos verificados. *Clave:* la respuesta debe señalar que las fuentes disponibles (blogs de industria, analistas) son de jerarquía baja y con frecuencia se contradicen entre sí, y que el criterio de verificación de datos de este libro exige no reportar como dato duro lo que no se puede confirmar en fuente primaria (§3 de este capítulo).

2. Con base en el caso de apertura y el estudio de caso del capítulo, explique en sus propias palabras el riesgo de tomar decisiones de negocio a partir de una serie de tiempo sin separar tendencia, estacionalidad y ruido. *Clave:* la respuesta debe identificar que confundir un patrón estacional recurrente con un efecto causal específico (una campaña, una predicción de mercado) lleva a decisiones de inversión mal fundamentadas, replicables en ambos casos presentados en el capítulo.

4.9. Lecturas recomendadas

European Parliamentary Research Service (2025) Aunque centrado en patrones oscuros (desarrollado con detalle en el Cap. 7), este informe del Parlamento Europeo ofrece un panorama actualizado de regulación digital útil para el criterio de «exposición regulatoria» de la matriz de este capítulo.

Sheth y Jain (2026) Su enfoque de organizar el comportamiento digital por mecanismos de datos, más que por plataformas específicas, es coherente con el criterio metodológico que este capítulo propone para evaluar la base tecnológica.

Capítulo 5

Google Analytics 4: observar el comportamiento en el sitio propio

Ficha del capítulo

Unidad temática I — Comportamiento, perfil y gestión de datos del consumidor digital (capítulo complementario).

Temas del programa Complementa 1.3 (gestión de datos de primera parte) y 1.4.1 (plataformas de gestión integral). No introduce un subtema nuevo del programa oficial.

Horas Sesión adicional de 60 a 90 minutos, sin carga de programación.

Competencia de la unidad Identifica el comportamiento del consumidor digital y su evolución a partir de sus tipos de perfil y gestión de datos.

Resultados de aprendizaje observables Al concluir el capítulo, el estudiante:

1. explica qué es Google Analytics 4 (GA4) y por qué mide eventos y no sesiones;
2. relaciona una pregunta de mercadotecnia con el informe de GA4 que la responde;
3. lee un informe de adquisición, un embudo y una serie semanal en la interfaz, sin escribir código;
4. identifica qué datos de GA4 pueden exportarse, cuándo y con qué precauciones, y las obligaciones de privacidad que implica usarlo.

Prerrequisitos Cap. 1–4.

5.1. Caso de apertura

Vigente a octubre de 2026. Quien busque hoy un tutorial de «Google Analytics» puede encontrar uno escrito para una herramienta que ya no existe. La versión anterior, Universal Analytics, dejó de procesar datos nuevos el 1 de julio de 2023, y el 1 de julio de 2024 se perdió el acceso a su interfaz y a su API (Google, 2026h). Sin embargo, buena parte del material en línea, incluidas capturas de pantalla y nombres de menús, sigue describiendo aquella generación. Es el mismo problema que abrió el Cap. 4: la plataforma cambia más rápido que el material que la explica. Por eso este capítulo no enseña una secuencia de clics que envejecerá, sino el *modelo* con el que GA4 organiza la

información —eventos, parámetros, dimensiones y métricas— y las preguntas de negocio que cada informe responde. Los nombres de los menús se dan en inglés, tal como aparecen en la documentación de Google; la interfaz en español puede traducirlos de otra manera y debe compararse siempre con la ayuda vigente.

5.2. Desarrollo teórico

5.2.1. Qué es y de dónde viene

Google Analytics es un servicio gratuito de analítica de sitios web y aplicaciones: registra las interacciones de las personas con un sitio o una app y las resume en informes (existe una versión de pago, Analytics 360, para organizaciones grandes). Para la mercadotecnia digital es un ejemplo directo de los «datos de primera parte» del Cap. 3: información que la organización recolecta en su propio sitio, a diferencia de la que compra o recibe de terceros. El cuadro 5.1 compara sus dos generaciones.

	Universal Analytics (UA)	Google Analytics 4 (GA4)
Unidad de medida	Sesión y vista de página	Evento, con parámetros
Estado	Retirada en 2023–2024	Vigente; sustituyó a UA
Plataformas	Sitios web	Sitios web y apps en una misma propiedad

Cuadro 5.1: Universal Analytics frente a GA4. Fuente: elaboración propia con base en la ayuda de Google Analytics (Google, 2026h).

El cambio de sesiones a eventos no es solo técnico: obliga a decidir *qué comportamiento se mide* (¿un clic?, ¿ver un video?, ¿completar una compra?). Es la misma idea del Cap. 2: el perfil de una persona depende de qué comportamiento se observa.

5.2.2. El modelo de datos: eventos, parámetros y propiedades de usuario

En GA4 todo es un **evento**: una interacción con un nombre (por ejemplo, `page_view` o `purchase`) y un conjunto de **parámetros** que la describen (la página, el valor de la compra, la moneda). Además pueden asociarse **propiedades de usuario** (atributos de la persona, como un segmento) y, en el comercio electrónico, parámetros de artículo (producto, categoría, precio). Los eventos se agrupan en cuatro categorías (cuadro 5.2).

Los informes combinan dos tipos de campos. Una **dimensión** es un atributo que sirve para agrupar (país, canal de adquisición, página, dispositivo); una **métrica** es una cantidad que se mide (usuarios activos, sesiones, eventos, ingresos). Un informe es, en esencia, una tabla: una columna por dimensión y otra por métrica.

Atención

Límites de recolección. Para propiedades estándar, la ayuda de Google indica, entre otros, hasta 25 parámetros por evento, 25 propiedades de usuario y nombres de evento de 40 caracteres como máximo (Google, 2026b). Son cifras de una página de ayuda que cambia; verifique la versión vigente antes de diseñar una medición.

Categoría	Qué es	Ejemplos
Automáticos	Se registran al instalar la etiqueta o el SDK, sin configurar nada	`first_visit`, `session_start`
Medición mejorada	Se activan por defecto en sitios web	`scroll`, `click`, `file_download`
Recomendados	Nombres que Google sugiere y que hay que implementar	`purchase`, `add_to_cart`
Personalizados	Los define la organización	`compra_en_tienda`

Cuadro 5.2: Categorías de eventos de GA4. Fuente: elaboración propia con base en la ayuda de Google (Google, 2026a).

5.2.3. De dónde salen los datos y cómo se reconoce a una persona

Cada fuente de datos es un **flujo de datos** de la propiedad: un sitio web con la etiqueta de Google, una app móvil con el SDK de Firebase, o un servidor que envía eventos mediante el *Measurement Protocol* (figura 5.1).

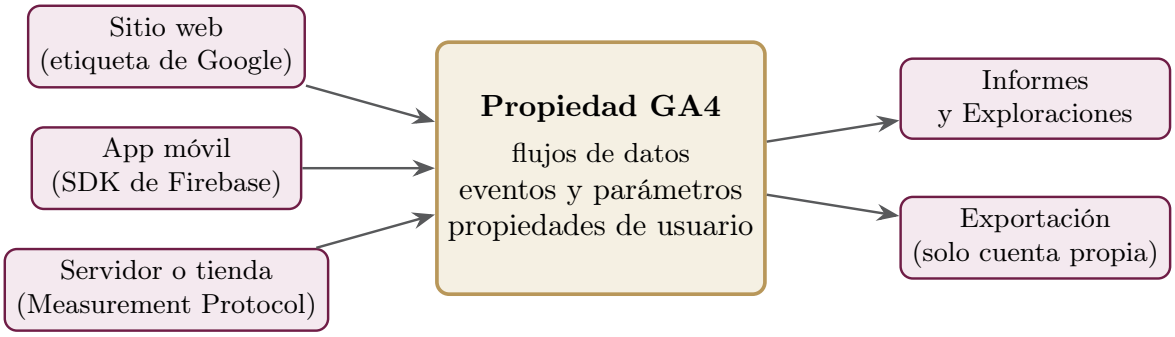


Figura 5.1: Cómo llegan los datos a una propiedad de GA4 y cómo se consultan. La exportación solo está disponible en una cuenta propia (ver §4). Fuente: elaboración propia.

GA4 no «conoce» a nadie: reconoce *navegadores y dispositivos* mediante un identificador de cliente guardado en la cookie `_ga`, que por defecto caduca a los 2 años (Google, 2026e). Si la organización tiene inicios de sesión, puede enviar además un identificador propio del usuario (*User-ID*). Una persona con tres dispositivos y sin sesión iniciada aparece como tres usuarios: es el problema de la identidad única de la omnicanalidad (Cap. 3).

5.2.4. Para qué sirve en mercadotecnia digital

El cuadro 5.3 relaciona preguntas de negocio con el informe de GA4 que las responde y con el capítulo del libro donde se estudió el concepto.

Frontera

Un dato es tan bueno como la pregunta. GA4 mide comportamiento *agregado y anónimo* dentro de *su* sitio o app: no dice por qué la gente actúa así ni qué hace fuera de él. Complementa a la encuesta, la escucha social y el CRM.

Pregunta de negocio	Dónde se responde	Se conecta con
¿De dónde llegan mis visitantes y qué canales convierten?	*Acquisition* (adquisición de usuarios y de tráfico)	Cap. 4 (atribución)
¿Qué hacen y en qué paso abandonan?	*Engagement*; embudo y rutas	Cap. 1 (fricción)
¿Qué se vende y cuánto ingreso deja?	*Monetization*	Cap. 3 (valor)
¿Vuelven? ¿Cuánto vale una cohorte?	*Retention*; cohortes y valor de vida	Cap. 3 (CLV)
¿Qué segmentos tengo?	Audiencias; superposición de segmentos	Cap. 2
¿Hay estacionalidad en mi tráfico?	Serie semanal leída y descompuesta	Cap. 4

Cuadro 5.3: Preguntas de negocio y su informe en GA4. Fuente: elaboración propia.

5.3. Evidencia sobre cómo visualizar los datos

5.3.1. La interfaz y los informes estándar

La interfaz se organiza en cinco áreas: *Home* (resumen), *Reports* (informes estándar), *Explore* (análisis a la medida), *Advertising* (atribución y planeación de canales) y *Admin* (configuración: flujos, eventos clave, retención). Los informes estándar se agrupan en colecciones; la predeterminada, *Life cycle*, sigue el recorrido del cliente: *Acquisition*, *Engagement*, *Monetization* y *Retention* (Google, 2026j). Las acciones que importan al negocio (compra, registro) se marcan como **eventos clave**, término que Google usa en Analytics y que reserva «conversión» para el contexto de anuncios (Google, 2026d).

5.3.2. Exploraciones

Explore permite construir análisis propios con siete técnicas (Google, 2026g): *Free form* (tablas cruzadas y gráficas), *Funnel* (embudo), *Path* (rutas), *Segment overlap* (traslape de segmentos), *User explorer*, *Cohort* y *User lifetime*. De ellas, este capítulo usa dos: el embudo, que muestra en qué paso de una tarea se pierden los usuarios (la fricción del Cap. 1), y la tabla libre con gráfica de líneas, para leer una serie semanal.

Atención

Retención de datos. En propiedades estándar, los datos de usuario y de evento se conservan 2 o 14 meses, según se configure. Ese ajuste limita las Exploraciones y los embudos, *no* los informes estándar agregados (Google, 2026f). Una exploración de más de 14 meses se «corta» aunque el informe estándar sí muestre ese periodo; y para distinguir tendencia de estacionalidad (Cap. 4) hacen falta al menos dos ciclos anuales.

5.4. Laboratorio en pantalla: la cuenta de demostración

Laboratorio en pantalla (sin código)

Objetivo. Leer en la interfaz de GA4, sin escribir ni ejecutar código, tres piezas de información: de dónde llega el tráfico, dónde abandonan los usuarios y qué forma tiene una serie semanal.
Cuenta. Google ofrece una cuenta de demostración con datos reales de comercio electrónico de su tienda de mercancía (*Google Merchandise Store*) (Google, 2026i). Se abre desde https://goo.gle/ga-demo con una cuenta de Google; en el selector de propiedades se elige **GA4 – Google Merchandise Store**. Es una propiedad de solo consulta (rol *Viewer*): no se puede cambiar la configuración, y eso es lo esperado. Se trata de datos de Google, no del curso: conviene confirmar en el enlace oficial que la propiedad sigue disponible.
Aviso: la cuenta de demostración no permite exportar. En la práctica con el grupo, la opción *Export data* no estuvo disponible en esta cuenta: no se pueden descargar ni exportar datos. Es una limitación de la cuenta pública de demostración, no un error de quien la usa. En una **propiedad propia**, con un rol suficiente (por ejemplo, Analista o superior; verifique en la ayuda vigente qué rol exige cada exportación), sí se podrá exportar a CSV, Hojas de cálculo o PDF. Por eso las tres tareas siguientes se resuelven **leyendo y capturando la pantalla**: ninguna exige descargar archivos.
Tarea 1: ¿de dónde llega el tráfico? En *Reports*, abra *Acquisition* → *Traffic acquisition*; fije los últimos 28 días y cambie la dimensión principal a *Session source / medium*. Identifique el canal con más sesiones y el de mejor tasa de interacción. ¿Coinciden? Explique la diferencia en una frase.
Tarea 2: un embudo de compra. En *Explore*, cree una exploración *Funnel* con los pasos `view_item`, `add_to_cart`, `begin_checkout` y `purchase`. Anote el porcentaje que pasa de un paso al siguiente y señale el de mayor abandono. Compare móvil y escritorio.
Tarea 3: leer una serie en pantalla. En *Explore*, cree una exploración *Free form* con visualización de líneas: dimensión semana (o fecha), métrica sesiones, el rango más largo disponible. Tome una captura. Sobre la captura, marque con lápiz la **tendencia** (¿sube, baja, se mantiene?) y los **picos que se repiten** cada año. Responda en una o dos frases si el patrón es de temporada o de campaña, y si hay dos ciclos completos para confirmarlo; es exactamente la pregunta del estudio de caso del Cap. 4.
Opcional, solo con cuenta propia. Exporte la serie a CSV, déjela en Excel con dos columnas (fecha y valor) y súbala a la aplicación `cap04_series_datos_propios.html` del Cap. 4 con 52 periodos por ciclo, para obtener la descomposición automática.

Atención

Qué esperar de un dato exportado. Lo que sale de un informe viene *agregado* (no hay filas por persona) y puede tener umbrales de privacidad o muestreo en exploraciones grandes; dos fuentes de la misma propiedad pueden no coincidir exactamente. Documente siempre de qué fuente, con qué filtros y con qué fecha de consulta salió cada cifra, el mismo criterio de verificación de este libro.

5.4.1. Otras vías para llevarse los datos

Además de exportar desde una exploración, GA4 ofrece conectar la propiedad a Looker Studio (tableros interactivos para reportes periódicos), exportar los eventos crudos a BigQuery (un almacén

de datos en la nube de Google, que configura el área técnica y puede generar costos) y consultar los datos desde otros programas mediante una API. Las dos últimas requieren programación o apoyo técnico y no se usan en este curso; se mencionan para que el estudiante sepa que existen y a quién pedirlas.

Ética y responsabilidad con los datos

Medir comportamiento con una cookie que identifica un navegador, con un identificador de usuario o con un CRM unido a la analítica es tratamiento de datos personales, y el Cap. 3 lo sitúa bajo la LFPDPPP: se necesita base legal y propósito declarado (verifique el texto vigente de la ley). El sitio debe informar el uso de cookies y analítica, y GA4 ofrece un *Consent Mode* que ajusta lo que miden las etiquetas según el consentimiento del usuario (Google, 2026c). Principio de minimización: recolecte solo lo necesario, nunca nombres, correos ni teléfonos en un campo de analítica, y elija la retención de 2 o 14 meses según la necesidad real. La documentación de Google indica que Analytics no registra ni almacena direcciones IP; aun así, la organización sigue siendo responsable del resto de lo que recolecta.

5.5. Estudio de caso

Caso ilustrativo (ficticio)

Una marca ficticia de ropa deportiva vende en línea y en tiendas físicas. Su equipo abre GA4 y observa que, en los últimos 28 días, el canal con más sesiones es la búsqueda orgánica, pero el que tiene mejor tasa de interacción es un correo de lanzamiento. Al armar el embudo, nota que el mayor abandono ocurre entre `add_to_cart` y `begin_checkout`, sobre todo en móvil. Además, la gráfica semanal de dos años muestra un pico cada noviembre. La dirección propone duplicar el presupuesto del correo y atribuirle el pico de noviembre.

Preguntas guía.

1. ¿Por qué el canal con más sesiones puede no ser el de mejor tasa de interacción, y qué decisión distinta sugiere cada métrica?
2. ¿Qué fricción (Cap. 1) podría explicar el abandono entre agregar al carrito e iniciar el pago en móvil, y qué cambio probaría usted?
3. ¿Qué información adicional necesita para saber si el pico de noviembre es temporada o efecto del correo? Relacione su respuesta con el Cap. 4.
4. La marca vende también en tienda. ¿Qué parte de su cliente real *no* ve GA4, y qué otra fuente de datos propia la completaría?

5.6. Actividades y evidencias del portafolio

Reporte de la práctica en pantalla Reporte breve (2 a 3 páginas) con las capturas de las tres tareas del laboratorio y las respuestas a sus preguntas. Rúbrica sugerida (100 puntos): contexto 10, acceso y capturas 10, adquisición 20, embudo 25, lectura de la serie y estacionalidad 25, reflexión con la matriz del Cap. 4 10.

Reflexión con la matriz del Cap. 4 Evaluar a Google Analytics con los cuatro criterios (modelo de negocio, intermediación de datos, interoperabilidad y exposición regulatoria): ¿quién es dueño del dato?, ¿qué tan fácil es llevarse los datos a otra herramienta?

Solución de casos Resolver por escrito el estudio de caso de la marca de ropa deportiva (§5).

5.7. Ruta de aprendizaje autónomo

Tarea concreta: abrir la ayuda vigente de Google Analytics y comprobar si cambió algo de lo descrito en este capítulo (nombre de menús, rol que exige exportar, límites de recolección o plazos de retención), anotando la fecha de consulta y la página. El capítulo se cerró con la ayuda consultada el 12 de octubre de 2026.

5.8. Síntesis

GA4 es la herramienta con la que una organización observa el comportamiento de las personas en su propio sitio o app. Su unidad es el evento con parámetros; sus informes son tablas de dimensiones y métricas; reconoce navegadores, no personas. Se aprende el modelo y no los clics, porque la interfaz cambia. Lo que se exporta viene agregado y con restricciones, y la cuenta de demostración no permite exportar: en una cuenta propia sí. Recolectar y analizar estos datos es tratamiento de datos personales y exige base legal, aviso y minimización.

Glosario del capítulo

Dimensión Atributo para agrupar los datos en un informe (país, canal, página).

Evento Interacción con nombre y parámetros (p. ej. `purchase`); unidad de medición de GA4.

Evento clave Evento marcado como importante para el negocio (antes, «conversión» en Analytics).

Exploración Análisis a la medida: tabla libre, embudo, rutas, cohortes.

Flujo de datos Fuente de datos de una propiedad: sitio web o app.

Métrica Cantidad que se mide (sesiones, usuarios activos, ingresos).

Parámetro Dato que describe un evento (valor, moneda, página).

Propiedad de usuario Atributo de una persona asociado a sus eventos (p. ej. un segmento).

Autoevaluación

Opción múltiple

1. La unidad básica de medición de GA4 es:

   a) La sesión.
   b) El evento, con sus parámetros. *(correcta)*
   c) La página vista.
   d) El usuario identificado por correo.

Justificación: §2.2.

2. La retención de datos de 14 meses:

   a) Borra los informes estándar anteriores.
   b) Limita las Exploraciones y los embudos, no los informes estándar. *(correcta)*
   c) Impide exportar datos.
   d) Solo aplica a las apps móviles.

   Justificación: §3.2.

3. Los datos que se exportan de un informe de GA4 vienen:

   a) Con una fila por persona.
   b) Agregados, por lo que hay que documentar su fuente. *(correcta)*
   c) Sin ninguna restricción de privacidad.
   d) Siempre idénticos a los de cualquier otra exportación.

   Justificación: §4.

Preguntas abiertas

1. Explique por qué la cuenta de demostración de Google Analytics no sirve para practicar la exportación y cómo se resuelve la práctica de este capítulo sin descargar datos. *Clave:* es una propiedad de solo consulta; la exportación sí estará disponible en una propiedad propia con rol suficiente; las tareas se resuelven leyendo y capturando la pantalla (§4).

2. Explique con sus palabras por qué un salto de 20 puntos en las últimas semanas no basta para atribuirlo a una campaña. *Clave:* debe mencionar la estacionalidad y la necesidad de comparar con el mismo periodo del año anterior (dos ciclos), como en el Cap. 4.

5.9. Lecturas recomendadas

Google (2026h) Aclara qué generación de la herramienta está vigente y evita usar tutoriales de Universal Analytics por error.

Google (2026g) Describe las técnicas de exploración con más detalle que este capítulo, útil para ampliar la práctica con una cuenta propia.

Prácticas oficiales de la unidad — Parte I

Esta sección consolida, con nombre y horas oficiales del programa, las dos prácticas de la Unidad I. Los insumos de cada práctica ya se desarrollaron en las secciones de laboratorio de los capítulos 1–4; aquí se presenta la guía formal de entrega.

Metodología común a ambas prácticas. En los cuatro capítulos, el laboratorio usa **el mismo script** que el estudiante entrega en su práctica: no hay una versión «de clase» y otra «de tarea» distintas. El script no se modifica más allá del bloque de parámetros, claramente delimitado al inicio de cada archivo (`matlab/capNN/*.m`). La tarea del estudiante es correr ese mismo script para dos o tres casos distintos (cambiando solo datos o parámetros), registrar los resultados que imprime y grafica cada corrida, compararlos entre sí y redactar una conclusión propia. Ningún entregable requiere que el estudiante escriba o edite código MATLAB más allá de sustituir valores en el bloque de parámetros.

Práctica 1 — El consumidor digital y su perfil (7 h)

Capítulos que la integran 1 y 2.

Lugar de realización Aula / laboratorio.

Objetivo Analizar la evolución y el perfil del consumidor digital aplicando, sobre distintos casos generados solo cambiando parámetros, el modelo de difusión de Bass (Cap. 1) y una segmentación rígida y difusa (Cap. 2).

Entregable Reporte único que integre: (a) el cuadro de los tres casos del ejercicio propuesto del Cap. 1 (`cap01_difusion_bass.m`, Casos A/B/C de innovación vs. imitación) con las dos preguntas de comparación respondidas; (b) el cuadro de los tres casos del ejercicio propuesto del Cap. 2 (`cap02_segmentacion.m`, Casos A/B/C de traslape y número de arquetipos) con las tres preguntas de comparación respondidas; (c) una conclusión propia de media página que relacione ambos laboratorios con el concepto de perfil como función del negocio (Cap. 2, §2.5).

Criterios de evaluación Los dos scripts se ejecutan sin modificar nada fuera del bloque de parámetros (verificable por reproducibilidad, `rng(42)`); los tres casos de cada script están completos, no solo el caso por defecto; interpretación de negocio propia, no copiada de este libro.

Práctica 2 — Buscadores y plataformas en la gestión de datos del consumidor digital (8 h)

Capítulos que la integran 3 y 4.

Lugar de realización Aula / laboratorio.

Objetivo Aplicar limpieza de datos, segmentación RFM, CLV y prueba A/B (Cap. 3) junto con análisis de series de tiempo y frecuencia de términos (Cap. 4) para fundamentar una decisión de negocio digital, en cada caso comparando resultados entre corridas del mismo script.

Entregable Reporte único que integre: (a) el cuadro de los tres casos del ejercicio propuesto del Cap. 3 (`cap03_rfm_clv_ab.m`, Casos A/B/C de tamaño de muestra y nivel de significancia de la prueba A/B) con las tres preguntas de comparación respondidas; (b) el cuadro de los tres casos del ejercicio propuesto del Cap. 4 (`cap04_series_texto.m`, Casos A/B/C de amplitud estacional y ruido) junto con la clasificación de los diez términos más frecuentes del corpus de escucha social; (c) aplicación de la matriz de cuatro criterios del Cap. 4 a una plataforma digital real elegida por el equipo.

Criterios de evaluación Rigor estadístico en la prueba A/B (uso correcto del valor p, no solo comparación de porcentajes, y explicación de por qué el mismo par de proporciones puede cambiar de decisión al cambiar el tamaño de muestra); aplicación correcta y honesta de la matriz de criterios (sin promoción implícita de ninguna plataforma); todas las cifras de mercado citadas en el entregable deben tener fuente y fecha de consulta.

Bibliografía

Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO). (2026). *Estudio de Venta Online 2026* (inf. téc.) (Gremio distinto de la Asociación de Internet MX (AIMX) — no confundir. Citado en Partes II y V.). AMVO. Consultado el 18 de septiembre de 2026, desde https://amvo.org.mx/estudios

Bass, F. M. (1969). A New Product Growth for Model Consumer Durables [Origen del modelo de difusión usado en el laboratorio del Cap. 1 (`matlab/cap01/cap01_difusion_bass.m`).]. *Management Science*, *15*(5), 215-227. https://doi.org/10.1287/mnsc.15.5.215

Bezdek, J. C. (1981). *Pattern Recognition with Fuzzy Objective Function Algorithms* [Autoría del algoritmo Fuzzy C-Means; ficha verificada por el Dr. Barsekh-Onji (2026-09-18).]. Plenum Press.

Delgado Soriano, J. J., Bonet, Á., Deza, M., & Fernández García-Andrade, R. (2015). *El Nuevo Consumidor Digital: El Cubo NORISO* [Corrección de autoría respecto de la cita abreviada "Delgado, J. et al. (2015)"del programa oficial: la ficha editorial da 4 autores. Orden de autoría (Delgado Soriano primero) verificado por el Dr. Barsekh-Onji contra la portada física/ISBN (2026-09-18).]. Círculo Rojo.

Diario Oficial de la Federación. (2024). Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de simplificación orgánica [Extingue al INAI y a otros seis organismos autónomos (Cofece, IFT, CRE, CNH, Mejoredu, Coneval); texto y fecha verificados por el Dr. Barsekh-Onji (2026-09-18).].

Diario Oficial de la Federación. (2025a). Decreto por el que se expide la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. Consultado el 18 de septiembre de 2026, desde https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPDPPP.pdf

Diario Oficial de la Federación. (2025b). Reforma a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (homologación normativa).

European Parliamentary Research Service. (2025). *Regulating Dark Patterns in the EU: Towards Digital Fairness* (inf. téc.). European Parliament. Consultado el 18 de septiembre de 2026, desde https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2025/767191/EPRS_ATA(2025)767191_EN.pdf

Google. (2026a). Automatically collected events [Trazabilidad: categorías de eventos y ejemplos.].

Google. (2026b). Collection limits [Trazabilidad: límites de parámetros, propiedades de usuario y nombres (propiedades estándar).].

Google. (2026c). Consent mode reference [Trazabilidad: modo de consentimiento; la referencia sobre direcciones IP se toma de esta documentación.].

Google. (2026d). Conversions vs. key events in Google Analytics [Trazabilidad: terminología eventos clave frente a conversiones.].

Google. (2026e). Cookie usage on websites [Trazabilidad: cookie _ga y caducidad por defecto de 2 años.].

Google. (2026f). Data retention [Trazabilidad: retención de 2 o 14 meses en propiedades estándar.].

Google. (2026g). Explorations [Trazabilidad: las siete técnicas de exploración.].

Google. (2026h). Google Analytics 4 has replaced Universal Analytics [Trazabilidad: fechas de la transición UA a GA4. Página de ayuda; puede cambiar.].

Google. (2026i). Google Analytics demo account [Cuenta de demostración; en la práctica de este libro no permitió exportar datos (observación del profesor, octubre de 2026).].

Google. (2026j). Reports in the Analytics app [Trazabilidad: colecciones y estructura de informes estándar.].

Hoyer, W. D., MacInnis, D. J., & Pieters, R. (2024). *Consumer Behavior* (8.ª ed.) [Edición en inglés, año verificado por el Dr. Barsekh-Onji (2026-09-18).]. Cengage.

INEGI and CNBV. (2025). *Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) 2024* (inf. téc. N.º Comunicado de prensa 49/25). Instituto Nacional de Estadística y Geografía / Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Consultado el 18 de septiembre de 2026, desde https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2025/enif/ENIF2024_CP.pdf

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). (2025). *Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2024* (inf. téc. N.º Comunicado de prensa 57/25) (Edición previa, usada para series/comparación interanual. Citada en Partes I, IV y V.). INEGI. Consultado el 18 de septiembre de 2026, desde https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2025/endutih/ENDUTIH_24.pdf

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). (2026). *Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2025* (inf. téc. N.º Comunicado de prensa 32/26) (Edición más reciente disponible; reemplaza a la ENDUTIH 2021 citada en el programa oficial. Citada en Partes I, II y V.). INEGI. Consultado el 18 de septiembre de 2026, desde https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2026/endutih/ENDUTIH_25.pdf

Kotler, P., Kartajaya, H., & Setiawan, I. (2021). *Marketing 5.0: Technology for Humanity*. Wiley.

Kotler, P., Kartajaya, H., & Setiawan, I. (2024). *Marketing 6.0: The Future Is Immersive* [Entrega más reciente de la serie Marketing X.0; no forma parte de la bibliografía básica oficial del curso, mencionar solo como panorama de tendencias en Cap. 1.]. Wiley.

Mathur, A., Acar, G., Friedman, M. J., Lucherini, E., Mayer, J., Chetty, M., & Narayanan, A. (2019). Dark Patterns at Scale: Findings from a Crawl of 11K Shopping Websites. *Proceedings of the ACM on Human-Computer Interaction*, *3*(CSCW), 1-32. https://doi.org/10.1145/3359183

Organización de las Naciones Unidas. (2015). Objetivo 12: Garantizar Modalidades de Consumo y Producción Sostenibles. Consultado el 18 de septiembre de 2026, desde https://sdgs.un.org/goals/goal12

Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO). (2023). *Guía de Publicidad para Influencers* (inf. téc.) (Publicada en el DOF el 21 de agosto de 2023. Es una guía de recomendaciones con fundamento en la LFPC, no una ley específica con régimen sancionador autónomo — precisar esta distinción en el texto.). Diario Oficial de la Federación. Consultado el 18 de septiembre de 2026, desde https://dof.gob.mx/2023/PROFECO/guiainfluencers.pdf

Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO). (2025). Entorno Digital [Fuente institucional de carácter divulgativo (no técnico-normativo); usar como complemento, ver §5.1 del prompt de proyecto.]. Consultado el 18 de septiembre de 2026, desde https://revistadelconsumidor.profeco.gob.mx/media/revistas/sumario/sumario_entorno_digital_2025_9_jzwXXp8A.pdf

Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. (2025). La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno e INAI formalizan Entrega-Recepción Institucional. Consultado el 18 de septiembre de 2026, desde https://www.gob.mx/buengobierno/prensa/la-secretaria-anticorrupcion-y-buen-gobierno-e-inai-formalizan-entrega-recepcion-institucional

Sheth, J. N., & Jain, V. (2026). *Digital Consumer Behavior* (1.ª ed.) [No está en la bibliografía oficial; actualización académica más reciente y directamente pertinente para Cap. 1–3 (Parte I).]. Routledge. Consultado el 18 de septiembre de 2026, desde https://www.routledge.com/Digital-Consumer-Behavior/Sheth-Jain/p/book/9781032573687

Smith, W. R. (1956). Product Differentiation and Market Segmentation as Alternative Marketing Strategies. *Journal of Marketing*, *21*(1), 3-8. https://doi.org/10.1177/002224295602100102

Solomon, M. R. (2017). *Comportamiento del consumidor* (11.ª ed.) [Edición citada por el programa oficial. Ver solomon2023consumer para la edición más reciente localizada en Fase 1.]. Pearson.

Solomon, M. R., & Russell, C. A. (2023). *Consumer Behavior: Buying, Having, and Being* (14.ª ed.) [Edición más reciente localizada en Fase 1 (Partes II y IV); coautoría nueva de Cristel A. Russell no presente en la edición de 2017 citada por el programa oficial.]. Pearson.

Tversky, A., & Kahneman, D. (1974). Judgment under Uncertainty: Heuristics and Biases. *Science*, *185*(4157), 1124-1131. https://doi.org/10.1126/science.185.4157.1124

Verhoef, P. C., Kannan, P. K., & Inman, J. J. (2015). From Multi-Channel Retailing to Omni-Channel Retailing: Introducing the Special Issue on Multi-Channel Retailing. *Journal of Retailing*, *91*(2), 174-181. https://doi.org/10.1016/j.jretai.2015.02.005